Akademin för Innovation, Design och Teknik

Avfallsflöden i Gjuteriindustrin

Kartläggning, karaktärisering och vägar mot hållbart avfallshantering

Examensarbete

Avancerad nivå, 30 hp

Produkt och processutveckling

Finhas Teklu & Henri Movsisyan

Rapport nr:
Handledare Företag: Erica Vigholm
Handledare Mälardalens universitet : Yuji Yamamoto
Examinator: Moris Behman

This page is intentionally left blank

SAMMANFATTNING

Datum: 14 maj 2026

Nivå: Masteruppsats i produkt och processutveckling, avancerad nivå, 30 högskolepoäng.

Institution: Institutionen för innovation, design och teknik, Mälardalens Universitet

Författare: Finhas Teklu Henri Movsisyan
2 december 2000 12 maj 2000

Titel: Avfallsflöden inom gjuteriindustrin Kartläggning, dolda miljöpåverkan och cirkulära vägar

Handledare: Erica Vigholm, Åkers Sweden AB, Yuji Yamamoto, Mälardalens universitet

Nyckelord: Gjuteriindustrin; Kartläggning av avfallsflöden; Materialflödesanalys; Avfallshierarki; Cirkulär ekonomi; Deponi; miljöpåverkan

Syfte: Syftet med denna studie var att systematiskt karakterisera och kartlägga avfallsflödena från ett gjuteri produktionsprocess för att avslöja miljöpåverkan och identifiera vägar mot ett mer hållbart och cirkulärt avfallshanteringssystem.

Forskningsfrågor:

1. Hur kan systematisk karakterisering och kartläggning av avfallsflöden inom gjuteriindustrin användas för att identifiera förbättringsområden för ökad hållbarhet?
2. Hur kan företag inom gjuteriindustrin identifiera möjliga vägar för att minska belastningen på miljön genom att använda tillgängliga data från avfallsflöden?

Metod: Studien var av kvalitativ och kvantitativ karaktär baserad på en fallstudie med en abduktiv metod, vilket gjorde det möjligt för teori och empiriska resultat att utvecklas parallellt. Det teoretiska ramverket baseras huvudsakligen på vetenskapliga artiklar som granskats av experter, och studien begränsades till en organisation, Åkers Sweden AB. Empiriska data samlades in genom direkta observationer av sju produktionsområden, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer med nio respondenter, samt analys av avfallsdata från den externa avfallshanteraren och företagets egna deponiregister.

Slutsats: Kartläggningen visade att cirka 72,5 procent av det totala avfallet kommer från endast 11 fraktioner och att det mesta hamnar på deponi. För den första forskningsfrågan gjorde systematisk kartläggning det möjligt att koppla varje fraktion till en specifik produktionsprocess och identifiera de flöden med störst förbättringspotential. För den andra forskningsfrågan identifierades sex vägar: källsortering, sorteringsinfrastruktur, informationsflöde till personal, kemisk karakterisering, digitalisering och industriell symbios. Analysen visade också två förbättringsgap, ett blandningsgap och ett karakteriseringsgap, vilka kräver olika åtgärder. Med företagets egen deponi som stänger inom två år är kartläggning både en miljömässig och ekonomisk nödvändighet för att gå mot cirkulär avfallshantering.

ABSTRACT

Date: 14 May 2026

Level: Master's thesis in Product and Process Development, advanced level, 30 credits.

Institution: School of Innovation, Design and Engineering, Mälardalen University

Authors: Finhas Teklu, 2nd December 2000, Henri Movsisyan, 12th May 2000

Title: Waste Flows in the Foundry Industry: Mapping, Hidden Environmental Impacts, and Circular Pathways

Supervisors: Erica Vigholm, Åkers Sweden AB; Yuji Yamamoto, Mälardalen University

Keywords: Foundry industry; Waste flow mapping; Material flow analysis; Waste hierarchy; Circular economy; Landfill; Environmental impact

Purpose: The purpose of this study was to systematically characterize and map the waste flows from a foundry's production process in order to reveal environmental impacts and identify pathways toward a more sustainable and circular waste management system.

Research questions:

1. How can systematic characterization and mapping of waste flows within the foundry industry be used to identify areas for improvement to increase sustainability?
2. How can companies within the foundry industry identify possible pathways to reduce their environmental burden by using available data from waste flows?

Method: The study was of a qualitative and quantitative nature, based on a case study using an abductive approach, which allowed theory and empirical findings to develop in parallel. The theoretical framework is based mainly on peer-reviewed scientific articles, and the study was limited to a single organization, Åkers Sweden AB. Empirical data were collected through direct observations of seven production areas, semi-structured and unstructured interviews with nine respondents, and analysis of waste data from the external waste contractor and the company's own landfill records.

Conclusion: The mapping showed that approximately 72.5 percent of the total waste comes from only 11 fractions and that most of it ends up in landfill. For the first research question, systematic mapping made it possible to link each fraction to a specific production process and to identify the flows with the greatest improvement potential. For the second research question, six pathways were identified: source separation, sorting infrastructure, information flow to staff, chemical characterization, digitalization, and industrial symbiosis. The analysis also revealed two improvement gaps — a mixing gap and a characterization gap — which require

different measures. With the company's own landfill due to close within two years, mapping is both an environmental and an economic necessity for moving toward circular waste management.

FÖRORD

Följande examensarbete utgör en avslutande del av vår civilingenjörsutbildning inom produkt- och processutveckling på Mälardalens universitet vid akademin för innovation, design och teknik. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå och har utförts vid Åkers Sweden AB i Åkers Styckebruk under våren 2026.

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Erica Vigholm vid Åkers Sweden AB, vars engagemang och stöd har gjort denna studie möjlig. Hon har genom hela arbetet tagit sig tid att svara på våra frågor och delat med sig av sin kunskap om verksamheten på ett sätt som verkligen har drivit arbetet framåt.

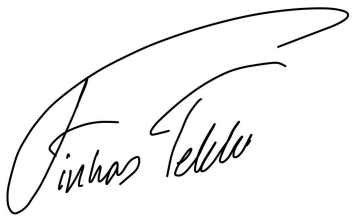
Ett varmt tack vill vi också rikta till vår handledare, Yuji Yamamoto vid Mälardalens universitet som har bidragit med värdefulla råd och vägledning under hela arbetsprocessen.

Vi vill även tacka samtliga respondenter på Åkers Sweden AB som tog sig tid att delta i intervjuer och observationer ute i produktionen.

Vi vill också tacka vår examinator Moris Behman samt de kurskamrater som läst igenom vårt arbete och gett oss konstruktiv kritik under seminarierna. Deras synpunkter har hjälpt oss att stärka både analysen och rapportens struktur.

Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till våra familjer och vänner som stöttat oss under hela utbildningen och denna period.

Tack!



Finhas Teklu
Eskilstuna, maj 2026



Henri Movsisyan
Eskilstuna, maj 2026

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning..... 1
1.1. Bakgrund.....1
1.2. Problemformulering.....2
1.3. Syfte och frågeställningar.....2
1.4. Avgränsningar.....2
2. TEORETISK REFERENSRAM..... 3
2.1 Materialflödesanalys.....4
2.1.1 MFA för karakterisering av komplexa och blandade avfallsströmmar.....4
2.1.2 Uppdelning av blandade avfallsströmmar.....5
2.2 Avfall Kartläggning.....5
2.2.1 AvfallsKartläggning som verktyg för effektivitetsbedömning.....6
2.3 Avfallshierarkin.....7
2.3.1 Hierarkin som analytiskt verktyg i industriell avfallskartläggning.....8
2.3.2 Blandade avfallsströmmar och hierarkins tillämpnings gräns.....8
2.3.3 Förbättringsgap som analytiskt begrepp.....9
2.4 Cirkulär ekonomi.....10
2.4.1 Industriell symbios och intern resurscirkulation.....10
2.4.2 Kartläggningsdata som strategisk förutsättning för cirkulär omställning.....10
2.4.3 Cirkulär ekonomi och avfallshierarkin som komplementära ramverk.....11
2.5 Gjuteri specifik avfallsforskning.....12
2.5.1 Gjutsand.....12
2.5.2 Slagg.....12
2.5.3 Eldfast material.....12
3. ANSATS OCH METOD..... 14
3.1 Forskningsansats.....14
3.2 Val av företag.....14
3.3 Empirisk datainsamling.....15
3.4 Karaktärisering och kartläggning av avfallsflöden.....16
3.5 Litteraturinsamling.....17
3.6 Analysmetod.....17
3.7 Reliabilitet och validitet.....18
3.8 Etiska överväganden.....19
4. EMPIRI..... 20
4.1 Åkers Sweden AB.....20
4.2 Avfallsläget i dagsläget.....20
4.3 Egen deponi.....21
4.4 Farligt avfall.....21
4.5 Icke farligt avfall.....23
4.6 Intern återvinning.....24
4.7 Produktionsprocessen.....25
4.7.1 Gjutningsanläggningen.....25
4.7.1.1 Smältning.....26

4.7.1.2 Formningen....27
4.7.1.3 Gjutningen och uppslagningen....27
4.7.2 Mekanisk bearbetning....28
4.7.2.1 Värmebehandling....28
4.7.2.2 Grovbearbetning....29
4.7.2.3 Finbearbetningen....29
4.7.2.4 Färdigställning....30
4.8 Övriga avfallsfraktionerna....30
4.9 Insikter från personalen....30
5. ANALYS....32
5.1 Saknaden av kartläggning....32
5.2 Stora avfallsfraktioner....32
5.3 Dolda fabriker och osynlig ineffektivitet....33
5.4 Cirkulära resurser....34
5.5 Avfallshierarkin....34
5.6 Hållbara vägar genom tillgängliga data....35
5.6.1 Positionering av deponiflöden i avfallshierarkin....36
5.6.1.1 Slagg....36
5.6.1.2 Engångsmassor....36
5.6.1.3 Infodringsmassor....37
5.6.2 Två typer av förbättringsgap....37
5.6.3 Vägkategorier som följer ur gap analysen....38
5.6.4 De sex vägarna i gjuteribranschen....39
5.6.4.1 Källsortering....39
5.6.4.2 Sorteringsinfrastruktur....39
5.6.4.3 Informationsflöde till operativ personal....40
5.6.4.4 Kemisk karakterisering....40
5.6.4.5 Digitalisering av avfallsdokumentation....40
5.6.4.6 Industriell symbios....40
6. SLUTSATS....42
6.1 Slutsatser....42
6.2 Teoretiskt bidrag....42
6.3 Praktiskt bidrag....43
6.4 Förslag till framtida forskning....43
6.5 Rekommendationer till företaget....44
7. KÄLLFÖRTECKNING....46
BILAGOR....50

FÖRKORTNINGAR

B2B Business-to-business

ENA Ekologisk nätverksanalys

EPA U.S. Environmental Protection Agency

FA Farligt avfall

IFA Icke-farligt avfall

ISO International Organization for Standardization

KPI Key Performance Indicator

LCA Livscykelanalys

MFA Materialflödesanalys

VBH Värmebehandling

1. Inledning

Detta kapitel presenterar bakgrunden till studien och beskriver det problemområde som arbetet utgår från. Kapitlet redogör även för studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar, vilka tillsammans skapar ramen för den fortsatta undersökningen.

1.1. Bakgrund

Tillverkningsföretag producerar stora volymer avfall från processerna smältning, gjutning och bearbetning. Globalt produceras cirka 100 miljoner ton förbrukad gjuterisand varje år, varav cirka 6 miljoner ton produceras av gjuterier i Europa, men endast cirka 25-28 % återvinns som en del av återvinningsprogrammet. Resterande 72-75 % deponeras (Cioli et al., 2022; Siddique et al., 2010). Avfallsfraktionerna som skapas av gjuteriindustrin inkluderar inte bara förbrukad gjutsand, utan även andra avfallsfraktioner, inklusive slagg, filterstoft, processvätskor och metallpartiklar, vilka varierar i innehåll baserat på den specifika tillverkningsprocessen och de källmaterial som används (Ahmad et al., 2022).

Ett stort hinder för att förbättra avfallshanteringen inom gjuteriindustrin är bristen på karakterisering och dokumentation av avfallströmmar. Som Brunner & Rechberger (2004) indikerade, utan tillförlitliga data om ursprung, volym och sammansättning av avfallsströmmar, kommer företag inte att kunna utveckla och implementera effektiva strategier för återvinning och resursoptimering. Många gjuterier hanterar flera avfallsströmmar, inklusive farliga och icke-farliga material i en enda behållare, vilket begränsar möjligheterna till materialåtervinning (Ahmad et al., 2022). Sådan ineffektivitet har identifierats av Apte et al. (2025) som "omättade effektiviteten" eller "dolda fabriker" av icke-produktiva aktiviteter, vilka kan förbruka upp till 20-40 procent av en anläggnings kapacitet.

Materialflödesanalys (MFA) har etablerat sig som ett verktyg inom industriell ekologi för systematisk kvantifiering av flöden och materiallager i definierade system (Fischer-Kowalski et al., 2011; Brunner & Rechberger, 2004). Med hjälp av massbalanser gör MFA det möjligt för forskare att identifiera platser där avfall genereras, definiera mängden och sammansättningen av avfall och identifiera möjligheter till återvinning (Meester et al., 2019). MFA utgör en grund för övergången till en cirkulär ekonomi som en förutsättning för att omvandla restprodukter från avfall till värdefulla resurser, och tillverkare behöver en grundlig förståelse för materialflödet i sina produktionssystem för att uppnå detta mål (Lamba et al., 2024; Ellen MacArthur Foundation, 2020). Användningen av MFA inom gjuteriindustrin är dock fortfarande begränsad.

Forskning har visat att detaljerad karakterisering av avfall kan ge en grund för materialåtervinning och kostnadsbesparingar, men implementeringen av systematisk avfallsflödesanalys i gjuteri verksamheter är fortfarande begränsad. Forskningen fokuserar vanligtvis på enskilda avfallsfraktioner såsom förbrukad gjuteri-sand (Sabour et al., 2022; Ahmad et al., 2022), snarare än på en fullständig kartläggning av alla avfallsströmmar i den totala produktionskedjan. Dessutom gör avsaknaden av företagsspecifika analyser som tar hänsyn till den specifika produktionsprocessen och lokala förhållanden det svårt att tillämpa generiska lösningar på enskilda företag. Därför förhindrar gapet mellan forskningsbaserad kunskap och praktisk implementering övergången till mer miljövänliga avfallshanteringssystem inom gjuteriindustrin

1.2. Problemformulering

Som framgår av bakgrunden genererar gjuteriindustrin betydande volymer av avfall genom hela produktionskedjan. Inom dessa avfallsströmmar förekommer farliga fraktioner som medför påtagliga miljö och hälsorisker, men även icke-farligt avfall orsakar negativ miljöpåverkan till följd av den resursförbrukning som krävs för dess hantering (Ahmad et al., 2022). Forskning visar att en ansenlig andel av gjuteri industrins avfall deponeras, globalt återvinns enbart 25-28 % av förbrukad gjuterisand medan resterande volymer går till deponi (Cioli et al., 2022; Siddique et al., 2010). Det avfall som undgår deponi genomgår dessutom ofta en nedgradering, vilket innebär en värdeförlust jämfört med materialets ursprungliga tillstånd och strider mot principen om att hålla material i cirkulation vid högsta möjliga värde (Ellen MacArthur Foundation, 2020).

Trots att dessa utmaningar är väl dokumenterade i litteraturen saknar många gjuterier en systematisk kartläggning av var i produktionsprocesserna avfallet genereras och i vilka volymer (Pude, Naik & Naik, 2012). Utan sådan kartläggning förblir möjligheterna till processoptimering och avfallsminimering dolda (Brunner & Rechberger, 2004). Följaktligen behöver verksamheter inom gjuteriindustrin först etablera en tillförlitlig bild av sina avfallsflöden innan effektiva åtgärder för att minska miljöavtrycket och stärka hållbarhetsprestandan kan identifieras och implementeras.

1.3. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att avgöra hur en systematiskt karakterisering och kartläggning av avfallsflödet i produktionsprocess kan avslöja dolda miljöpåverkan och identifiera vägar mot ett mer hållbart och cirkulärt avfallshanteringssystem.

1. Hur kan systematisk karakterisering och kartläggning av avfallsflöden inom gjuteriindustrin användas för att identifiera förbättringsområden för ökad hållbarhet?
2. Hur kan företag inom gjuteriindustrin identifiera möjliga vägar för att minska belastningen på miljön genom att använda tillgängliga data från avfallsflöden?

1.4. Avgränsningar

Studiens omfattning har begränsningar. Förutom att vara geografiskt och organisatoriskt begränsad till Åkers Styckebruk (Sverige) och dess primära produktionsavdelningar för smältning, formning, gjutning, värmebehandling, grovbearbetning och ytbehandling av metall, fokuserar denna studie enbart på fysiska avfallsströmmar som produceras av dessa avdelningar. Fokus ligger på de avfallsströmmar som genereras inom eller i direkt anslutning till dessa produktionsprocesser. Avfall som uppstår utanför den huvudsakliga produktionen, exempelvis kontorsavfall, personalrelaterat avfall eller tillfälligt avfall från bygg- och renoveringsprojekt, behandlas inte i studien om det inte har en tydlig koppling till det studerade produktionsflödena. Den inkluderar således inte någon miljöpåverkan till följd av utsläpp till atmosfären eller vattenvägar.

Utöver de tidigare nämnda geografiska och organisatoriska begränsningarna begränsar sig studien också till avfallsfraktioner som produceras antingen kontinuerligt i tillräcklig mängd för att orsaka en betydande påverkan på företaget eller dess omgivande miljö. Avfallsfraktioner som produceras sällan eller sporadiskt, dvs. rivningsavfall från renoveringsprojekt, är exkluderade. Denna studie utförde ingen kemisk analytisk testning av de olika avfallsfraktionerna.

De ekonomiska konsekvenserna av de föreslagna förbättringarna behandlas inte av arbetet och ingen omfattande kostnads eller kapitalinvesteringsanalys utförs. Studiens huvudsakliga bidrag ligger därför i att skapa en strukturerad nulägesbild av avfallsflödena och visa hur denna typ av kartläggning kan användas som underlag för prioritering, förbättringsarbete och fortsatt utveckling mot en mer hållbar och cirkulär avfallshantering.

2. TEORETISK REFERENSRAM

Detta kapitel presenterar de teorier och begrepp som ligger till grund för studiens analys. Fokus ligger på materialflödesanalys, avfallskartläggning, avfallshierarkin, cirkulär ekonomi samt tidigare forskning om centrala avfallsfraktioner inom gjuteriindustrin. Den teoretiska referensramen används senare för att tolka och analysera det empiriska materialet.

2.1 Materialflödesanalys

Materialflödesanalys (MFA) är en systematisk analytisk metod för att spåra material när de passerar genom produktionsanläggningar. MFA bygger på den grundläggande principen att ingenting kan skapas eller förstöras (Brunner & Rechberger, 2004). Därför måste alla insatsmaterial för varje produktionsanläggning visas som utgående material i någon form; vare sig det är som tillverkade varor, avfall, utsläpp eller som lagrat material (Fischer-Kowalski et al., 2011). Denna princip kallas masskonservering eller massbalans och utgör grunden för materialflödesanalyser. Massbalansen gör det också möjligt för analytiker att följa materialvägar genom komplexa tillverkningssystem (Fischer-Kowalski et al., 2011).

MFA har sitt ursprung i området industriell ekologi, som studerar hur industrin kan efterlikna egenskaperna hos naturliga system genom att minska mängden genererat avfall och skapa slutna materialflöden (Gil-Lamata & Latorre-Martínez. 2022). Det utvecklades ursprungligen som ett praktiskt verktyg för att mäta och visualisera "material metabolism", dvs. hur material rör sig genom en ekonomi, från utvinning till tillverkning, användning och slutligen till avfallshantering eller återvinning (Moriguchi & Hashimoto. 2016). Genom visualisering och kvantifiering av dessa materialflöden hjälper MFA företag att identifiera var material går förlorade, slösas bort eller utnyttjas ineffektivt (Laner & Rechberger. 2016).

MFA-metoden bygger på tre grundläggande element: systemgränser, materialflöden och lagerförändringar (Brunner & Rechberger, 2004). Det första elementet beskriver gränserna för det system som undersöks. Dessa inkluderar de rumsliga gränser som bestämmer det geografiska område som analyseras (t.ex. en enda fabrik eller alla tillverkare i en bransch), de tidsgränser som definierar den tidsram som analyseras (t.ex. en timme, en månad, etc.) och de materialgränser som specificerar vilka material som undersöks (Billy et al., 2022)). Att tydligt definiera ett systemgränser är viktigt eftersom dåligt definierade gränser kan resultera i att material räknas två gånger eller att viktiga materialvägar inte beaktas (Streeck et al., 2023).

Det andra elementet i MFA-metoden innebär att mäta mängden material som flödar in i ett system som input, ut ur ett system som output, eller inom ett system som interna flöden (Fischer-Kowalski et al., 2011). Mängderna material uttrycks vanligtvis som massa per tidsenhet (kilogram per dag, ton per år, etc.). Inte alla flöden kan mätas direkt, så många måste beräknas med hjälp av massbalansekvationer eller uppskattas från produktionsdata och teknisk kunskap (Krausmann et al., 2017).

2.1.1 MFA för karakterisering av komplexa och blandade avfallsströmmar

Materialflödesanalys (MFA) har vissa praktiska utmaningar, särskilt när avfallet som analyseras inte är ett homogent material, utan snarare en blandning av många olika material, papper, plast, metaller, organiska ämnen, kemikalier, alla i ett enda flöde. Detta är ganska

typiskt i ett industriellt sammanhang, där avfallet som genereras under tillverkningsprocesserna (t.ex. spillbitar, kasserade delar, förpackningsavfall, använda kemikalier etc.) vanligtvis samlas in i en enda behållare eller soptunna. För effektiv hantering av sådana komplexa blandade strömmar är det viktigt att veta vad som finns i dem, var deras individuella komponenter kommer ifrån och vilket förtroende vi kan ha för vår kunskap. MFA erbjuder ett systematiskt sätt att bestämma detta (Brunner & Rechberger, 2004; Allesch & Brunner, 2015).

2.1.2 Uppdelning av blandade avfallsströmmar

Början av att analysera en blandad avfallsström är uppdelning, att dela upp det kombinerade flödet i respektive material fraktioner. Istället för att behandla en blandad avfallsström som en stor massa utan att skilja på de olika material komponenterna, kommer analytikern att dela upp massan i separata fraktioner: hur mycket är metall, hur mycket är organiskt, hur mycket är plast och så vidare. Brunner & Rechberger (2004) beskriver detta som att gå från "varunivå" (hela det fysiska objektet eller lasten) till "ämnesnivå" (det specifika kemiska elementet eller materialtypen). Båda analysnivåerna behövs: varunivån ger information om mängden av varje genererad avfallstyp, medan ämnesnivåer ger information om varans kemiska sammansättning, inklusive värdefulla metaller och farliga föreningar.

Enligt Allesch & Brunner (2015), som utvärderade 83 MFA-studier av avfallshantering, är ovan nämnda tvånivåanalys en av de största fördelarna med MFA när den används för karakterisering av komplexa avfallsströmmar. Studierna som endast opererade på varunivå möjliggjorde kartläggning av avfallets rörelse genom systemet, men gav inte mycket information om de miljöfrågor och potential för resursåtervinning som finns i dessa flöden (Graedel, 2019). Å andra sidan kunde de studier som utförde analys på både varu och ämnesnivå identifiera både farliga koncentrationer och återvinningsbara fraktioner inom samma flöde och gav därmed en betydligt större mängd information för beslutsfattande. I praktiken uppnås uppdelningen genom en kombination av fysisk provtagning och sortering av avfallet med laboratorieanalyser av den kemiska sammansättningen av det samplade avfallet, följt av tilldelning av materialspecifika överförings koefficienter, värden som anger den andel av varje insatsmaterial som överförs till varje utmatnings kategori efter en specifik process (Allesch & Brunner, 2015). .

2.2 Avfall Kartläggning

Med avfall som genereras inom ett företag tillkommer extra kostnader för avfallshantering samt förluster i form av förlorat material. Avfall kan därmed kosta företag betydande summor och förhindra ökad lönsamhet. Därför beskriver Schoeman et al. (2021) avfallshantering och förståelsen av avfallet som grundpelare för ökad lönsamhet och minskade utgifter. En viktig del inom avfallshanteringen är data om var avfall genereras och varifrån det kommer. Genom denna information kan man identifiera ursprunget till avfallsströmmar och därmed vilka processer eller delmoment som driver materialförlusterna. Schoeman et al. (2021) beskriver att det första steget inleds med att samla in och verifiera data om avfallsgenerering och avfallsflöden. Nästa steg innebär att skapa en helhetsvisande nulägesbild.

När nu lägesbilden har skapats, påbörjas strukturering av avfallet genom att klassificera avfallstyper, exempelvis utifrån typ av avfall, farligt avfall, icke-farligt avfall och återvinningsbart avfall. Inom klassificeringen kan prestationsmått tas fram, såsom återvinningsgrad, kostnad och avfall per producerad enhet. Detta ger en tydligare bild av avfallet och hjälper företaget att avgöra vilken avfallstyp som är mest prioriterad att fokusera på och kartlägga. Efter klassificeringen av avfall innehållet kan kartläggningen av den ursprungliga avfallsgenereringen påbörjas. Kurdve et al. (2015) genomför kartläggningen av avfall strömmarna genom att göra en "ekokartläggning" av fabriken, där alla produktionsprocesser visualiseras tillsammans med var avfallskärl är placerade vid respektive station. Nästa steg inleds med mätningar av avfallets volym och typ. På detta sätt kan de kartlägga vilket avfall som genereras från vilka områden. Intervjuer med personal på golvet är också en viktig strategi för att förstå vilken avfallstyp som uppstår vid varje station samt hur avfallet hanteras.

2.2.1 AvfallsKartläggning som verktyg för effektivitetsbedömning

Enligt Kurdve et al. (2015) är kontinuerligt hög fabriks effektivitet väsentlig för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft. Kurdve et al. (2015) argumenterar för att avfall kan betraktas som förlorade resurser som inte är värdeskapande. Om mängden avfall ökar kan den operativa effektiviteten därmed sjunka som en konsekvens. Förändringar i avfallsvolymer kan användas för att mäta hur optimalt fabriken opererar. På så vis kan en KPI tas fram som indikerar om fabrikens processer fungerar normalt eller avviker. Kurdve et al. (2015) menar att kartläggningen av avfallsflöden från samtliga produktionsprocesser kan ge företaget en ännu tydligare bild av effektiviteten i olika processer. Med denna information kan man identifiera processer som är mindre effektiva och riktade förbättrade insatser dit. Högre avfallsvolymer kan även tyda på bristande bemanning eller indikera att någon maskin är felkalibrerad och därmed skapar mer avfall än nödvändigt. På detta sätt kan företagets ledning följa utvecklingen över längre perioder och analysera fabrikens effektivitet (Kurdve et al., 2015).

2.2.2 NPO-konceptet: avfall som indikator på ineffektivitet

Ett centralt teoretiskt bidrag inom industriell avfallsanalys är distinktionen mellan produktiv output (PO) och icke-produktiv output (NPO) (Kurdve et al., 2017). Produktiv output utgörs av allt material som blir del av slutprodukten och levereras till kunden. Icke-produktiv output omfattar allt material som lämnar produktionssystemet utan att vara del av slutprodukten, avfall, restprodukter, processförluster och utsläpp och som ändå är resurskrävande. NPO-konceptet är teoretiskt viktigt av flera skäl. För det första omvandlar konceptet industriavfall från en oundviklig biprodukt till en mätbar representation av ineffektiv materialanvändning (Kurdve et al., 2017). Varje enhet NPO representerar inköp av råvara, transport, bearbetning och ofta efterföljande behandling innan materialet bortskaffas kostnader utan intäktsgenererande output. NPO är därmed avfall i sin renaste form: konsumtion av insatsvaror utan värdeskapande.

För det andra möjliggör NPO-konceptet en operationaliserbar metod för att mäta materialeffektivitet. Förhållandet mellan produktproduktion och totala material insatser, eller omvänt mellan NPO och totala materialinsatser, ger en processspecifik indikator som är

begriplig för operativ personal utan specialiserad miljökunskap (Shahbazi et al., 2016). Pampanelli et al. (2014) dokumenterar att systematisk identifiering och minskning av NPO-flöden inom en enskild produktionscell ledde till en minskning på 46 procent av genererat avfall och 38 procent av avfallsrelaterade kostnader under en ettårsperiod. Den kritiska faktorn för dessa förbättringar var att NPO synliggjordes på processnivå, så att avfallet blev synligt för dem som genererade det och för dem som bäst kunde åtgärda det (Pampanelli et al., 2014). För kartläggning av avfallsflöden utgör NPO-konceptet en naturlig analysenhet. Genom att för varje produktionsprocess identifiera insats, PO och NPO etableras ett strukturerat format för att kategorisera avfallsströmmar specifikt relevant för tillverkningskontext.

2.3 Avfallshierarkin

Inom Europeiska unionen är avfallshierarkin ett ordningssystem som ursprungligen utvecklades som en del av EU:s miljöpolitik på 1970-talet och kodifierades i lag 2008 genom EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG), som senare översattes till svensk lag som avfallsförordningen (SFS 2020:614). Hierarkin bygger på principen att alla avfallshantering alternativ ska rangordnas efter mängden totala resurser som förbrukas och den totala miljöpåverkan de skapar. Därför skulle avfallsförebyggande åtgärder hamna högst upp i hierarkin och deponier längst ner (Europeiska kommissionen, 2008).

Gharfalkar et al. (2015) utvärderade användningen av avfallshierarkin i samband med europeisk avfallspolitik och drog slutsatsen att den strukturerade hierarkin som skapades av EU:s avfallsdirektiv gav en gemensam struktur för de europeiska länderna att följa och ersatte de tidigare använda nationellt specifika modellerna för utveckling av avfallspolitik. Dessutom uppgav Gharfalkar et al. (2015) att avfallshierarkin kommer att ge en bas för en enhetlig europeisk avfallspolitik. Wilson (2007) presenterar en historisk översikt över hur EU:s avfallshierarki har påverkat hur avfall hanteras, både på lagstiftningsnivå och inom industrin. Wilson (2007) konstaterar att formaliseringen av avfallshierarkin i EU:s avfallsdirektiv markerade ett paradigmskifte bort från deponier och mot återvinning. Vidare förklarar Wilson (2007) att avfallshierarkins inflytande fortfarande kan ses i EU:s medlemsstaters nuvarande avfallslagar och praxis samt i hanteringen av industriellt avfall. Slutligen konstaterar Wilson (2007) att ett fullständigt genomförande av avfallshierarkin fortfarande strävar efter inom många av dessa industrisektorer, inklusive gjuteriindustrin.

Tabell. 1. Avfallshierarkin enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) med industriell tillämpning.

Nivå	Prioritet	Industriell innebörd
1	**Prevention**	Undvika att avfall uppstår processdesign och materialsubstitution.
2	**Återanvändning**	Använda material igen utan omvandling. Intern omsmältning av järnspill.
3	**Materialåtervinning**	Återvinna substansvärde. Metallskrot, gjutsand, plastsortering.
4	**Energiåtervinning**	Utvinna energiinnehåll via förbränning. Materialet destrueras.
5	**Deponering**	Sista utväg. Materialet förloras permanent. Ska undvikas.



Fig. 1. Avfallshierarki som i WFD2008.

2.3.1 Hierarkin som analytiskt verktyg i industriell avfallskartläggning

Avfallshierarkin fungerar inte bara som ett normativt verktyg för att utveckla policyer inom kartläggning av industriellt avfall, utan också som ett analysverktyg. Genom att tillämpa hierarkin på varje identifierad avfallsström kan varje ström placeras på en av hierarkins sex nivåer, beroende på hur avfallet hanteras för närvarande (Wilson, 2007). Skillnaden mellan var varje avfallsström befinner sig för närvarande och var den skulle kunna befinna sig representerar mängden förbättringspotential. Detta möjliggör en systematisk prioritering av förbättringsåtgärder; avfallsströmmar med störst förbättringspotential, med de största volymerna, kommer att få högsta prioritet, vilket omvandlar hierarkin till en handlingsbar beslutsprocess. Studier som har tillämpat både kvantitativ flödesanalys och hierarkisk ordning av avfall för att prioritera förbättringsaktiviteter i kommunala avfallssystem har producerat studier som ger handlingsorienterade och implementerbara resultat. Enligt Bernstad och la Cour Jansen (2012) gav studier som använde avfallshierarkin som en del av en livscykelanalys av avfallshanteringsalternativ konsekventa och tillförlitliga jämförande resultat oavsett tillgängligheten av livscykeldata (Bernstad & la Cour Jansen, 2012).

2.3.2 Blandade avfallsströmmar och hierarkins tillämpnings gräns

Den primära frågan vid tillämpning av avfallshierarkin på industriella blandade avfallsströmmar är den tekniska genomförbarheten för varje hierarkinivå, bestämd av blandningens sammansättning. Till exempel kan en avfallsström bestående av återvinningsbara metallpartiklar blandade med organiskt material och kemiska ämnen inte direkt klassificeras som materialåtervinning om inte de återvinningsbara materialen först separeras från andra material (Allesch & Brunner 2015). I praktiken kommer en sådan avfallsström att behandlas på en lägre hierarkinivå än om varje komponent bearbetades separat. Som identifierats av Allesch & Brunner (2015) är detta en viktig orsak till låga återvinningsgrader och materialeffektivitet i industriella avfallshanteringssystem.

Pires et al. (2011) har genom en analytisk studie av europeiska avfallshanteringssystem visat att separering av blandade fraktioner vid generering punkten är den mest kostnadseffektiva metoden för att öka återvinningsgraderna och klättra uppåt i hierarkin. Separering av blandade fraktioner vid genereringspunkten kan vanligtvis åstadkommas utan att det krävs investeringar i ny utrustning. I stället behövs organisatoriska förändringar, inklusive utveckling och implementering av rutiner, märkning och utbildning.

2.3.3 Förbättringsgap som analytiskt begrepp

När avfallshierarkin används som analysverktyg (j2.3.1) blir avståndet mellan en avfallsströms nuvarande och möjliga hierarkinivå ett centralt analysobjekt. Detta avstånd kan kallas "förbättringsgap" för avfallsströmmen och representerar den maximala skillnaden mellan den faktiska avfallshantering nivån och den högsta tekniskt och praktiskt genomförbara avfallshanteringsnivån. Wilson (2007) illustrerar hur potentialen för att förbättra en avfallsström finns i form av en förbättringspotential som skapas genom skillnaden mellan avfallsströmmens nuvarande och möjliga positioner. En jämförelse av förbättringspotentialen för enskilda avfallsströmmar möjliggörs genom att uttrycka denna potential som ett specifikt mätbart gap istället för att bara bedöma om det finns potential för förbättring eller inte. Följaktligen omvandlas hierarkin till ett prioriteringsverktyg: ju större gapet är i förhållande till volymens storlek, desto högre prioriteras respektive avfallsström inom ramen för ytterligare förbättringsaktiviteter (Wilson, 2007; Gharfalkar et al., 2015).

Litteraturen ger två huvudförklaringar till varför en given avfallsström förblir placerad under sin innehållsbaserade hierarkinivå. Den första förklaringen ligger i blandning. Allesch och Brunner (2015) visar att en blandad fraktion av återvinningsbart material kommer att behandlas på en lägre nivå än när varje komponent behandlas separat. Detta fenomen leder till låga återvinningsgrader i industriella system, där den möjliga återvinning nivån är teoretiskt tillgänglig men hindras på grund av blandningen. Enligt Pires et al. (2011) är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att hantera problemet med blandning att separera avfall vid ursprungspunkten. I många fall är hindret inte tekniskt utan snarare organisatoriskt; därför kan det ofta elimineras genom rutinmässiga metoder, märkning och utbildning.

Den andra förklaringen ligger i avsaknaden av karakterisering. Brunner och Rechberger (2004) skiljer mellan råvaru- och ämnesnivåer. Medan råvaru nivåer beskriver mängder material, ger ämnesnivåer information om kemiska sammansättningar och möjliga behandlingar. Utan karakterisering kan den möjliga nivån inte bestämmas, och följaktligen inte heller gapet. Bhardwaj & Kumar (2017) visar att anläggningar inom en viss bransch har sina egna unika profiler, så att litteraturvärden som är tillämpliga på alla anläggningar ersätts av anläggnings specifik karakterisering. Eftersom hindren för att uppnå en önskad nivå skiljer sig åt, är kunskap om typen av gap nödvändig för att avgöra vilken åtgärd som kan vara effektiv för att täcka gapet, och kopplar därmed kunskap om hierarki nivåerna till kunskap om efterföljande analyser.

2.4 Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi Teorin om industriella och ekonomiska system bygger på ett systemperspektiv som syftar till att hålla material och produkter i kontinuerlig cirkulation allt eftersom de rör sig genom en ekonomi för att maximera värdet av dessa material/produkter hela tiden. Däremot har den linjära ekonomin baseras på "Ta-Gör-Släng"modellen för materialanvändning. Råvaror utvinns, bearbetas till färdiga varor och kasseras sedan. Ellen MacArthur Foundation (2013) definierar den cirkulära ekonomin som ett tillvägagångssätt för att hantera resurser och produktionsprocesser som syftar till att eliminera avfall genom att hålla produkter, material och komponenter, till högsta värde under hela sin livscykel, i kontinuerlig användning och cirkulation.

Kirchherr et al. (2017) undersökte totalt 114 akademiska och industriella definitioner av cirkulär ekonomi för att fastställa de mest allmänt accepterade egenskaperna hos den cirkulära ekonomin; dessa inkluderar ett systembaserat perspektiv (dvs. material- och energiflöde); bevarande av resurser i deras högsta värdeform; och anpassning till målen för hållbar utveckling, inklusive minskad miljöpåverkan. Geissdoerfer et al. (2017) analyserade även den cirkulära ekonomin i jämförelse med andra hållbarhetsparadigm: industriell ekologi, vagga-till-vagga och biomimik. De visade att den cirkulära ekonomin kommer att vara särskilt användbar i industriella miljöer tack vare dess förmåga att ge både ett systembaserat perspektiv och en operationaliserbar arbetssätt som kan implementeras stegvis inom nuvarande tillverkningsverksamheter.

2.4.1 Industriell symbios och intern resurscirkulation

Cirkulär ekonomi implementeras huvudsakligen genom två kompletterande metoder för industriell symbios och internt resursflöde inom tillverkningssektorn. Industriell symbios har definierats som samarbete mellan företag i närheten av varandra avseende utbyte av råvaror, energi, vatten och biprodukter och genererar gemensamma miljömässiga och ekonomiska fördelar som är högre än de som kan uppnås individuellt av varje företag (Geissdoerfer et al. 2017).

Chertow (2000) visade att industriella symbiotiska nätverk leder till en minskning av den totala resurs- och avfallsanvändningen i det deltagande industriella ekosystemet.

Lieder & Rashid (2016) bekräftade i sin granskning av cirkulär ekonomi inom tillverkningssektorn att industriell symbios är ett av de mest effektiva sätten att använda resurser, men de betonade också behovet av en hög nivå av noggrannhet och tillförlitlighet vad gäller sammansättning, mängd och grad av förorening av restmaterial, vilket endast kan erhållas från avfallskartläggning. Internt materialflöde i form av återvinning av metallskrot i ett gjuteri representerar ett slutet system där transport- och bearbetningsförluster minimeras och materialets ursprungliga kvalitet bevaras. Enligt Geissdoerfer et al. (2017) är denna typ av materialåtervinning det högsta värdet av materialåtervinning inom ramen för cirkulär ekonomi.

2.4.2 Kartläggningsdata som strategisk förutsättning för cirkulär omställning

Cirkulär ekonomi och resurshantering i industriell praktik måste hanteras genom tillgång till tillförlitliga data och information. Grunden för att bedöma huruvida ett cirkulärt materialkretslopp är tekniskt gångbart, ekonomiskt motiverat och lagligt tillåtet saknas utan

kunskap om volym, kemisk sammansättning och tidpunkt för när olika avfallsströmmar uppstår under produktens livscykel (Brunner & Rechberger, 2004). Kirchherr et al. (2018) visar i en empirisk studie av hinder för cirkulär ekonomi i EU att de mest pressande hindren är kulturella samt marknads- och regelrelaterade snarare än tekniska, vilket innebär att övergången i hög grad är en organisatorisk fråga.

Detta gäller även för gjuteriindustrin. Aissaoui et al. (2025) visar att gjuterier inte ger upphov till en enda avfallstyp utan flera, och att de finare fraktionerna utöver gjutsand sällan karakteriseras och därför deponeras utan återvinningslösning, trots att en fullständig karakterisering skulle kunna öppna för materialåtervinning. Den outnyttjade cirkulära potentialen beror i detta avseende på bristande karakterisering snarare än på tekniska begränsningar. Aissaoui et al. (2025) visar vidare att avfallet skiljer sig åt mellan anläggningar och att varje undersökt sand var unik, vilket innebär att generella litteraturvärden inte ersätter anläggningsspecifik karakterisering när tillgängliga cirkulära vägar ska bestämmas.

Murray et al. (2017) presenterar en ytterligare kritisk synvinkel. De menar att den cirkulära ekonomin i praktiken ofta är begränsad till att optimera resurser i befintliga flöden snarare än att designa nya system. Detta ses dock som ett positivt faktum eftersom det visar att avfallskartläggning och optimering av befintliga flöden kan representera en realistisk och rimlig ingångspunkt för tillverkningsföretag som ännu inte har avfallsdokumentation.

2.4.3 Cirkulär ekonomi och avfallshierarkin som komplementära ramverk

Den cirkulära ekonomin och avfallshierarkin är kompletterande ramverk, och när båda används tillsammans ger de en mer komplett analytisk och normativ metod för övergångar till industriell hållbarhet, jämfört med de enskilda ramverken. Avfallshierarkin är den operativa prioriteringsordningen för hantering av avfall som redan har producerats, och beskriver tydligt kriterier för att utvärdera olika sätt att hantera avfall. Den cirkulära ekonomin är det strategiska systemsynen på avfall som ett tecken på dåligt utformade system; målet är att skapa ett system där avfall inte uppstår istället för att optimera avfall efter att det uppstår (Lieder och Rashid 2016).

Lieder och Rashid (2016) visar genom empiriska bevis från sin litteraturgenomgång att tillverkningsföretag som kombinerar den cirkulära ekonomins systemnivå med den hierarkiska operativa prioriteringsordningen har uppnått större effektivitet i materialanvändningen över tid än de som bara använde ett av ramverken. Murray et al. (2017) konstaterar att en annan fördel med att använda den cirkulära ekonomin som ett paradigm är att den bygger på styrkan i kombinationen av ramverken för den cirkulära ekonomin och avfallshierarkin. Hierarkin är fokuserad på kortsiktiga förbättringar av nuvarande flöden medan den cirkulära ekonomin är fokuserad på de mer betydande strukturella förändringar som behöver göras för långsiktig resursbevarande. Genom att kombinera dessa två ramverk kan man i slutändan utveckla den teoretiska grunden för att identifiera, analysera och jämföra det relativa värdet av cirkulära alternativ för hantering av industriella avfallsströmmar. Denna kombination tillämpades sedan i det analytiska kapitlet för att besvara den andra forskningsfrågan i denna avhandling (Murray et al. 2017).

2.5 Gjuteri specifik avfallsforskning

De generella ramverk som behandlats hittills MFA, avfall kartläggning, avfallshierarkin och cirkulär ekonomi har tillämpats inom flera industrisektorer. För att förankra dessa ramverk i denna studies domän kontext sammanfattar detta avsnitt aktuell forskning om de tre dominerande avfall kategorierna i gjuteriindustrin: gjutsand, slagg och eldfast material.

2.5.1 Gjutsand

Förbrukad gjuterisand (waste foundry sand, WFS) är den volymmässigt största avfallsfraktionen i gjuteriindustrin. Det har också rapporterats att det globalt uppskattas att 15 % till 28 % av det globala avfallet återanvänds/återvinns (Aguiar et al., 2024; Cioli et al., 2022; Siddique et al., 2010). Den mest aktuella forskningen tyder på att avfall kommer att fortsätta att återanvändas/återvinnas i byggnadsmaterial som cementmurbruk och asfalt med gjuteri-sand istället för naturligt förekommande sand. En omfattande granskning genomfördes av Aguiar et al. (2024) för att utvärdera all tillgänglig litteratur relaterad till användning av WFS i betong, murbruk och asfalt. Även om de drog slutsatsen att WFS uppvisade gynnsamma fysikaliska egenskaper baserat på alla granskade studier, indikerade deras resultat att en bred användning skulle vara begränsad på grund av oro för risken för kontaminering från giftiga metaller eller organiska ämnen som läcker ut i omgivande jordar. Förutom användning i byggnadsmaterial visade Sabour et al. (2022) att WFS kunde användas som ett aggregatmaterial i geopolymermurbruk med önskvärda mekaniska egenskaper och miljövänliga egenskaper. Vidare visade han och Mahajani (2024) att industriell avloppsrening avsevärt kunde minska nivåerna av föroreningar i samband med WFS och därigenom förbättra dess återvinningspotential.

2.5.2 Slagg

Slagg från järn- och stålindustrin utgör en betydande avfallsfraktion vars återvinningsmöjligheter har studerats omfattande. Gobetti et al. (2025) presenterar en fallstudie där slagg från elektrisk ljusbågsugn ersätter naturlig sand som fyllmedel i epoxi mortel, och visar att industriell symbios mellan stål- och polymerindustrin kan leda till både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Trots etablerade tekniska tillämpningar deponeras fortfarande betydande volymer slagg, i Lombardiet, Italien, exempelvis över 100 000 ton årligen trots att andelen deponerat slagg minskat till 8 procent (Gobetti et al., 2025). Liknande mönster återfinns i andra europeiska regioner, vilket indikerar att marknad och regelverk för slags återvinning ännu inte fullt utnyttjas.

2.5.3 Eldfast material

Eldfast material (infodring massor) används som invändig beklädnad i ugnar och skänkar för att motstå höga temperaturer. Globalt genereras omkring 28-32 miljoner ton eldfast avfall årligen, varav endast cirka 7-10 procent återvinns, vilket gör det till en av de minst återvunna industriella avfall kategorierna (Spyridakos et al., 2022). Den låga återvinningsgraden förklaras av blandning, kontaminering och brist på effektiv sorteringsteknik. Spyridakos et al.,(2022) föreslår ett multikriterie ramverk för karakterisering av eldfasta avfall som möjliggör

identifiering av återvinningsbara fraktioner. Det europeiska forskningsprojektet ReSoURCE har som mål att höja återvinningsgraden av eldfasta material från nuvarande 7-30 procent till upp till 90 procent genom sensorbaserad sortering, vilket indikerar att tekniska lösningar börjar nå mognadsgrad.

3. ANSATS OCH METOD

Detta kapitel beskriver studiens forskningsansats och de metoder som har använts för att samla in och analysera data. Kapitlet redogör för valet av fallföretag, genomförandet av intervjuer och observationer samt hur avfallsdata har sammanställts och kartlagts. Dessutom behandlas även studiens reliabilitet, validitet och etiska överväganden.

3.1 Forskningsansats

Denna studie baseras på en fallstudieansats med syfte att möjliggöra en djupgående analys av avfallsströmmar inom en specifik industriell kontext. Fallstudieansatsen valdes eftersom den lämpar sig väl för studier av komplexa processer i deras verkliga miljö. I denna studie innebär det att produktionsprocesserna och de tillhörande avfallsströmmarna kan undersökas direkt i en faktisk gjuteriverksamhet, snarare än att enbart baseras på sekundärdata eller tidigare studier. Därmed skapas förutsättningar för en mer kontextbunden och detaljerad förståelse av hur avfall uppstår, hanteras och varierar mellan olika delar av produktionen.

Denna studie har en abduktiv ansats, vilket innebär att teori och empiri har utvecklats parallellt genom forskningsprocessen (Blomkvist & Hallin, 2015). Den abduktiva ansatsen valdes eftersom studien analyserar en verklig organisation i en produktionsmiljö, där förhållanden både kan likna och skilja sig från andra industrier av liknande typ. Detta kräver ett växelspel mellan teori och empiri för att kunna tolka vilka processer och förhållanden i företaget som är generella för branschen och vilka som är specifika för det studerade fallet.

Inledningsvis studerades forskning och litteratur om andra gjuterier för att skapa en övergripande förståelse för hur gjuteri verksamheter generellt är uppbyggda och hur avfallsströmmar vanligtvis uppstår och hanteras. Därefter samlades empirisk data in genom både befintligt underlag och ny data i form av observationer och intervjuer.

Under den empiriska datainsamlingen framkom nya insikter om företagets faktiska avfallsflöden och processer, vilka inte fullt ut hade behandlats i den inledande teori genomgången. Detta medförde att ytterligare teoretiska områden behövde studeras för att kunna analysera det empiriska materialet på ett mer relevant sätt. Vid intervjuer med hållbarhetschefen och andra anställda identifierades även befintliga problem samt möjliga förbättringsområden. Dessa empiriska iakttagelser låg sedan till grund för en vidare analys, där teorier om potentiella lösningar jämfördes med de problem som identifierats i både litteraturen och fallföretaget.

3.2 Val av företag

Anledningen till att företaget Åkers Sweden valdes var att företaget är ett väletablerat gjuteri som tillverkar valsar genom gjutning av legeringar och efterföljande bearbetning av valsen. Åkers Sweden är världsledande när det gäller valstillverkning och har verkat som gjuteri sedan 1580-talet (Industriarbetsgivarna, 2024). På grund av dessa omständigheter har slutsatsen dragits att Åkers kan anses att vara en bra representation av gjuteriindustrin i helhet.

3.3 Empirisk datainsamling

Studien bygger på både kvalitativa och kvantitativa inslag. Enligt Creswell (2014) kan kvalitativ metod användas för att skapa förståelse för processer, sammanhang och upplevelser, medan kvantitativ metod används för att analysera numeriska data och identifiera mönster.

Den kvalitativa delen består främst av observationer hos företaget, där processer observeras tillsammans med respektive processansvarig. Observationerna genomfördes på två huvudsakliga områden. Det första området är hur själva produktionsprocesserna fungerar och det avfall som skapas i dessa processer. Det andra området är hur avfallet hanteras och transporteras inom verksamheten. Under dessa observationer har även ostrukturerade intervjuer genomförts, där frågor som uppstått under observationernas gång har ställts.

Utöver dessa observationer har även strukturerade intervjuer genomförts, där förutbestämda frågor har ställts. Svaren från dessa intervjuer har dokumenterats på två sätt: genom anteckningar och inspelningar. Efter varje observation har en semistrukturerad intervju genomförts med de processansvariga, där förutbestämda frågor har ställts tillsammans med namnen på de avfallsfraktioner som identifierats. Respondenten har därefter fått gå igenom dessa och bedöma om något har missats. Respondenterna som har observerats är

Tabell 2: Översikt av genomförda intervjuer

Ansvarsområde	Respondent	Intervjutyp
Processansvariga för smältningen	R1	Semistrukturerad & ostrukturerad
produktionsoperatör inom smältning	R2	ostrukturerad
Processansvariga för formning	R3	Semistrukturerad & ostrukturerad
Processansvariga för gjuteriet & uppslagningen	R4	Semistrukturerad & ostrukturerad
Processansvariga för VBH & Grov mekaniska bearbetningen	R5	Semistrukturerad & ostrukturerad
Processansvariga för färdigsvarvningen	R6	Semistrukturerad & ostrukturerad
Processansvariga för färdigställningen	R7	Semistrukturerad & ostrukturerad
Processansvariga för transporten	R8	Semistrukturerad & ostrukturerad
Hållbarhetschefen	R9	Semistrukturerad

Den kvantitativa delen innehåller analys av data och information som företaget har tillhandahållit. Dessa data består av Excel-filer där den totala volymen och typen av avfallsfraktioner framgår. Den data som har tillhandahållits omfattar dokumentation från avfallsbolaget om avfallsfraktioner och den totala volymen av avfall från hela företaget. En annan typ av data som har analyserats är information om de avfallsfraktioner och den totala volymen av avfall från hela företaget som hamnar på den egna deponin. Ytterligare data som analyserats är information från avfallsbolaget om hur avfallet hanteras efter att det lämnat företaget.

3.4 Karaktärisering och kartläggning av avfallsflöden

För att kunna besvara frågeställningen krävdes en komplett kartläggning och karaktärisering av de existerande avfallsströmmarna. Företaget hade dock en lucka i dataunderlaget avseende från vilken specifik produktionsprocess avfallet ursprungligen genereras. På grund av detta hade studien inte all information tillgänglig för att kunna genomföra en holistisk analys av hur systematisk karaktärisering och kartläggning av blandade avfallsflöden kan synliggöra dold miljöpåverkan. På grund av denna brist inleddes därför ett arbete inom ramen för examensarbetet med att kartlägga och karakterisera hela avfallsflödet.

Karaktäriseringen och kartläggningen började med att samla in all existerande data från företaget. Den data som tillhandahölls var:

- Avfallsdata från avfallsbolaget, innehållande information om avfallstyper, volymer och data om avfallsfraktioner.
- Volymer som deponeras på den egna deponin.
- Information om hanteringen och slutdestinationen för avfallet.

Utifrån dessa data valdes de avfallsfraktioner ut som uppfyllde våra krav på att vara regelbundet förekommande och förekomma i tillräckligt stora volymer för att ha inverkan på företaget eller miljön. Därefter upprättades en excelfil där dessa avfallstyper presenterades i storleksordning utifrån avfallsvolym. Avfallsfraktionerna delades även upp i farligt avfall (FA) och icke-farligt avfall (IFA).

När all data hade undersökts grundligt påbörjades observationerna och intervjuerna, där de avfallsfraktioner som skapades i varje process registrerades. I slutet av dessa besök genomfördes även intervjuer där ytterligare förutbestämda frågor besvarades, och en kontroll av avfallsfraktionerna genomfördes för att säkerställa att inget hade missats. Senare genomfördes fler semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer med hållbarhetschefen för att få en djupare inblick i produktionsprocessen, avfallshanteringen samt företagets farhågor och problem.

När all data hade samlats in påbörjades karaktäriseringen och kartläggningen. Detta gjordes genom att sammanställa all data och kartlägga vilket avfall som skapas i vilken produktionsprocess och vart det sedan tar vägen. Med detta skapades en slutlig avfallskartläggning där det framgår var avfall skapas, var det hamnar inom företaget och hur det därefter hanteras av det externa avfallsbolaget.

3.5 Litteraturinsamling

Litteraturinsamlingen genomfördes för att skapa en teoretisk grund för studien och för att identifiera relevanta begrepp, modeller och tidigare forskning inom det valda problemområdet. Eftersom studien tillämpar en abduktiv ansats återgicks litteraturen löpande under hela forskningsprocessen, då empiriska iakttagelser krävde att ytterligare teoretiska perspektiv införlivades (Blomkvist & Hallin, 2015).

Huvudkravet för de inkluderade källorna var att de skulle utgöras av peer review-granskade vetenskapliga artiklar publicerade i etablerade tidskrifter. Som komplement användes ett begränsat antal myndighets och organisations källor, EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG, avfallsförordningen SFS 2020:614 samt Ellen MacArthur Foundation, för att förankra de regulatoriska och policy relaterade aspekterna av studien. De artiklar som valdes ut var antingen baserade på studier genomförda inom liknande industrier eller behandlade modeller och teoretiska begrepp som var nödvändiga för att kunna analysera det empiriska materialet. Litteratur som specifikt behandlade kartläggning av avfallsströmmar inom tillverkningsindustri prioriterades.

Litteratursökningarna genomfördes via tre huvudsakliga sökmotorer och databaser. Google Scholar användes för bred initial kartläggning av forskningsfältet samt för att identifiera källor inom respektive teoretiskt område. Mälardalens universitetsbibliotek (Primo) användes för åtkomst till universitetets prenumererade databaser och fulltextartiklar. Vilket möjliggjorde åtkomst till artiklar publicerade i exempelvis Journal of Cleaner Production, Resources, Conservation and Recycling, Waste Management och Applied Sciences. ResearchGate användes som komplement för åtkomst till författare, publicerade versioner av artiklar och för att följa upp specifika forskare inom området.

Sökningarna genomfördes utifrån studiens centrala teman med söktermer såsom material flow analysis, waste flow mapping, foundry industry, waste hierarchy, circular economy och industrial symbiosis. Inledningsvis prioriterades artiklar publicerade från 2017 och framåt för att säkerställa aktualitet, men ett antal äldre arbeten exempelvis Brunner och Rechberger (2004), Wilson (2007) och Chertow (2000) inkluderades på grund av deras fortsatta inflytande inom respektive forskningsfält.

Urvalet av artiklar skedde i tre steg. Först granskades titel och nyckelord för att bedöma initial relevans. Därefter lästes sammanfattningen för att avgöra om artikelns innehåll motsvarade studiens forskningsfrågor. Slutligen lästes hela artikeln vid bekräftad relevans, varefter centrala referenser i artikelns referenslista följdes upp för att identifiera ytterligare relevanta källor. För att stärka studien genomfördes också riktade sökningar på gjuteriindustri-specifika avfallskategorier såsom gjuteriavfall, slaggåtervinning och eldfast avfall..

3.6 Analysmetod

Analysen av empiriska data genomfördes i två steg som korresponderar med de två forskningsfrågorna. De två stegen är sekventiellt kopplade: det första steget producerar den data som det andra steget kräver.

För att besvara den första forskningsfrågan, hur kartläggningen leder till ökad hållbarhet analyseras de empiriska observationerna och intervjusvaren genom att systematiskt jämföra dem med den teoretiska referensramens principer. Varje observerad avfallsström positioneras i förhållande till NPO-konceptet (Kurdve et al., 2017) för att identifiera vilka strömmar som var dokumenterade och vilka som var inte. Därefter analyserades intervjusvaren för att identifiera mönster: varför vissa strömmar hanteras cirkulärt och hållbart medan andra går till deponi, vilka hinder som personalen själva beskriver, och var det finns diskrepanser mellan personalens uppfattning och den faktiska hanteringen.

För att besvara den andra forskningsfrågan, vilka vägar som finns för att omvandla avfallsflöden från miljöbelastning till hållbara resurser. utvecklades en trestegslogik som kombinerar insikter från tre delar av det teoretiska ramverket. I det första steget användes avfallshierarkin (Wilson, 2007; EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG) som analysverktyg för att positionera de identifierade deponiströmmarna på en av hierarkins sex nivåer. Positioneringen baserades på den empiriska datan om hur varje ström hanteras idag.

I det andra steget jämfördes varje ströms nuvarande nivå med dess möjliga nivå för att identifiera förbättringsgap. Gapet definieras som skillnaden mellan nuvarande och möjlig position i hierarkin. Under denna analys framträdde två distinkta gaptyper: blandningsgap, där den möjliga nivån är känd men materialet hanteras på lägre nivå på grund av blandning, och karakteriseringsgap, där den möjliga nivån inte kan bedömas därför att materialet aldrig karaktäriseras kemiskt. Denna kategorisering uppstod direkt ur det empiriska materialet och var inte förutbestämd av det teoretiska ramverket.

I det tredje steget identifierades hållbara vägar baserat på de identifierade gapen. Varje gap kopplades till en specifik åtgärd: blandningsgap till operativa åtgärder såsom källsortering (Pires et al., 2011), karakteriseringsgap till analytiska försteg såsom kemisk sammansattningsanalys (Bhardwaj & Kumar, 2017), och strukturella hinder till strategiska åtgärder såsom digitalisering och industriell symbios (Chertow, 2000; Lieder & Rashid, 2016). Vägarna rankades därefter efter genomförbarhet och förbättringspotential baserat på två kriterier: om åtgärden kräver investering eller enbart organisatorisk förändring, och hur stor avfallsvolym den berör.

Genom att koppla samman dessa tre steg, positionering, gapanalys och vägidentifiering, skapades en analytisk struktur som möjliggjorde ett systematiskt svar på den andra forskningsfrågan. Trestegslogiken utvecklades under analysprocessen som ett sätt att operationalisera övergången från kartläggningsdata till konkreta förbättringsåtgärder, och bygger på men kopplar samman insikter från Wilson (2007), Lieder och Rashid (2016) och Murray et al. (2017) som i den befintliga litteraturen behandlas separat.

3.7 Reliabilitet och validitet

För att stärka studiens tillförlitlighet har flera metodologiska val gjorts under arbetets gång. Datainsamlingen bygger på en triangulering mellan tre olika källor: direkta observationer i produktionen, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer med nio respondenter, samt kvantitativ avfallsdata från det externa avfallsbolaget och företagets egna deponiregister. Genom att kombinera dessa källor har empiriska iakttagelser kunnat verifieras mot varandra,

vilket minskar risken för felaktiga slutsatser baserade på en enskild informationskälla (Blomkvist & Hallin, 2015).

Den interna validiteten stärkts genom att respondenterna efter varje observation fick gå igenom de identifierade avfallsfraktionerna och bedöma om något material missats eller felklassificerats. Detta säkerställer att kartläggningen återspeglade den faktiska produktionspraxisen snarare än författarnas tolkning. Reliabiliteten stärktes genom att intervjuerna dokumenterades både med ljudinspelning och skriftliga anteckningar, samt att två författare deltog i samtliga observationer och intervjuer, vilket möjliggjorde gemensam tolkning av materialet.

Studiens externa validitet är dock begränsad eftersom undersökningen genomförs på ett enskilt företag. Resultaten är därmed inte direkt generaliserbara till hela gjuteriindustrin, men kan ändå överföras till verksamheter med liknande produktionsstruktur och avfallsprofil.

De vetenskapliga källorna som har valts att användas i rapporten är säkerställda att vara tillförlitliga genom att säkerställa att de är peer-reviewed och relativt moderna. För att säkerställa att informationen i källorna stämmer överens med övrig forskning så har åtgärder tagits att teorin använder sig av fler källor som kan bekräfta det källan påstår.

3.8 Etiska överväganden

Studien har genomförts i enlighet med god forskningssed och de rekommendationer som gäller för examensarbeten vid Mälardalens universitet. Innan datainsamlingen påbörjades informerades samtliga respondenter om studiens syfte, hur den insamlade informationen skulle användas samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Inför varje intervju inhämtas muntligt samtycke från respondenten, både för deltagandet och för inspelningen av samtalet.

För att skydda respondenternas identitet har samtliga deltagare anonymiserats i rapporten och refereras till med koderna R1 till R9. Kopplingen mellan respondentkod och faktisk person har endast varit känd för författarna och handledaren från företaget. Ljudinspelningar och fältanteckningar har förvarats säkert under arbetets gång och kommer att raderas efter examinationen i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Eftersom studien behandlar företagsspecifik avfallsdata och ekonomiska uppgifter har en löpande dialog förts med handledaren på Åkers Sweden AB för att säkerställa att ingen information som företaget betraktar som känslig publiceras utan godkännande. Författarna har även strävat efter att presentera resultaten på ett objektivt sätt, där såväl identifierade problem som befintliga styrkor i företagets avfallshantering lyfts fram.

4. EMPIRI

Detta kapitel presenterar det empiriska material som har samlats in genom observationer, intervjuer och avfallsdata från företaget. Kapitlet beskriver företagets nuvarande avfallshantering, de viktigaste avfallsfraktionerna och hur dessa uppstår i olika delar av produktionsprocessen. Empirin utgör grunden för den efterföljande analysen.

4.1 Åkers Sweden AB

Åkers Sweden AB är ett företag som tillverkar valsar, som är höga precisionsverktyg och används för att forma och bearbeta metall, framför allt i stål- och metallindustrin. Företaget grundades 1580 och idag är ett av Sveriges äldsta företag, men tillverkningen av valsar började inte förrän 1806 då den allra första valsen tillverkades. Företagets affärsmodell idag är B2B (business to business) och valsarna tillverkas efter kundens behov och mått. Deras kunder idag befinner sig över hela världen, framförallt i USA där de flesta kunder befinner sig. Materialet (mestadels stål) är väldigt dyrt då varje vals kan väga uppemot 60 ton och dess tillverkning kan ta upp till en månad, under den tiden ligger företagets kapital bunden i valsarna (R9).

Åkers Sweden sköter hela tillverkningsprocessen av valsarna, hela vägen från smältningen av stål till den slutliga mekaniska bearbetningen där valsarna slips, paketeras och skickas iväg till kunden. Hela tillverkningsprocessen sker i Åkers Styckebruk fabriken, där själva gjutningen och mekaniska bearbetningen sker i separata anläggningar. Själva tillverkningen av valsarna är därmed komplicerad och innehåller flera tillverkningsmoment mellan de två anläggningarna. Enligt R9 köper företaget även skrotjärn från andra företag som senare smälts ned och används i valstillverkningen, på detta sätt så hjälper företaget alltså till med att återvinna avfall (R9).

4.2 Avfallsläget i dagsläget

I dagsläget så skapar företaget stora volymer av avfall. I dessa avfallsfraktioner befinner sig avfall som är både farliga och icke-farliga. Enligt avfallsdata genererades totalt 2058 ton avfall under 2025, varav 1455 ton var icke farligt och det resterande 620 ton klassificerades som farligt avfall.

Enligt R9, avfallet som genereras i dagsläget hanteras det på 2 primära sätt, externt eller internt. Avfall som hanteras internt är oftast antingen icke farligt och kan därmed deponeras eller material som går att smältas ned och återanvändas inom produktionen. Avfall som inte kan hanteras internt lämnas över till en extern organisation som senare hanterar avfallet på ett lämpligt sätt. Enligt R9, organisationen som hanterar avfallet Ragn-Sells som har haft samarbete med företaget sedan 2014. I avfallsfraktioner som hanteras av Ragn-Sells ingår både icke farligt avfall och farligt avfall. Enligt tillgänglig avfallsdata från Ragn-Sells, under året 2025 så tog företaget emot 933 ton avfall som klassificeras som icke farligt och 620 ton farligt avfall.

Enligt R8, avfall som genereras i produktionsprocesserna samlas ihop och töms i designerade containrar. Kemikalier och vätskor som spillolja lämnas i miljöförrådet där den senare plockas upp av Ragnsells för hantering. Metallavfall som skapas i form av biprodukter från gjutningen eller materialbearbetningen smälts ned internt för återanvändning i produktionen av valsar.

4.3 Egen deponi

Enligt R9 har företaget en egen deponi där stora mängder avfall, som har klassificerats som icke-farligt av företaget, kasseras. R9 hävdar att deponin används i dagsläget eftersom det är betydligt billigare än att betala en extern aktör för hanteringen. Från observationerna och de semistrukturerade intervjuerna som genomfördes med transportavdelningen observerades det att tegel, betong, infodringsmassor och slagg hamnar på företagets egen deponi. Avfallsdata från både Ragn-Sells och den interna deponin, som presenteras i tabell 3 och 4, visar att 85 % av företagets avfallsvolymer hamnar på deponi. Den interna deponin står för den absolut största andelen, där 58,6 % av den totala avfallsvolymen hamnar.

I en av de semistrukturerade intervjuerna som genomfördes med respondent 9 (R9) förklarar respondenten att företagets deponi är nästan full och endast har cirka två år kvar. Efter dessa två år måste deponin stängas ned. När R9 fick frågan om hur företaget kommer att gå tillväga i framtiden förklarar respondenten: "*I framtiden kommer en extern aktör att behöva hantera de avfallsfraktioner som idag hamnar på egen deponi. Detta innebär dock att företagets kostnader för avfallshantering kommer att öka jämfört med dagens nivå.*"
Respondenten förklarar senare att detta kommer att kosta företaget omkring 1,2 miljoner kronor mer per år än vad det gör i dagsläget.

Vid de semistrukturerade intervjuerna med både R8 och R9 visar båda intresse för att hitta en lösning för hanteringen av dessa avfallsfraktioner. R9 menar att dagens avfallshantering är ohållbar och att företaget aktivt ser över sina alternativ gällande minskad deponering samt ökad återvinning. Hon förklarar detta genom att säga: "*En av de största utmaningarna framöver är att minska beroendet av den egna deponin och öka möjligheterna till återvinning och återvinning av material.*"

4.4 Farligt avfall

Avfallsfraktioner som anses vara farliga för miljön och hälsan är baserade på Ragn-Sells egna evaluering och statliga regulationer om farligt avfall (R9). Tabell 3 nedan visar att de största avfallsvolymerna klassas som farliga pågrund av dess innehåll av tungmetaller, men i listan ingår även andra farliga avfallsfraktioner som innehåller olja eller är kontaminerade av olja, avfall som är en brandfara och olika sorters kemikalier. Pågrund av dess fara för miljön eller människor så kräver dessa avfallsfraktioner speciell hantering, enligt R9 detta är anledningen till att företaget anlitar Ragnsells. Under observationerna av företagets produktionsprocesser framkom det att farliga avfallsfraktioner skapades både i mekaniska bearbetningsanläggningen och i gjuteriet.

Tabell 3: Farliga avfallsfraktioner

Avfallsbenämning	Innehåll	Total volym (2025)	Slutdestinationen
(FA1) Tungmetallhaltigt, övrigt, fast	Dammsugar-avskiljning, Filterstoft, Stoft inifrån grovslip maskin	235 520kg	Extern deponi
(FA2) Förorenade rivningsmassor	Infodringsmassor i kontakt med vitjärn	100 240kg	Extern deponi
(FA3) Tungmetallhaltigt sopmaskinsavfall	Sopmaskinavfall	70 560kg	Extern deponi
(FA4) Tungmetallhaltigt, övrigt, fast, cont VBH	Rester från rengöring av VBH ugnar	49 744kg	Extern deponi
(FA5) Tungmetallhaltigt, övrigt, fast, cont. Flusskakor	Flusskakor, Flussrester, Flusslagg,	39 910kg	Extern deponi
(FA6) Tungmetallhaltigt, övrigt, fast (Järnbacksfilter)	Filterstoft från järnbacksfilter och Mekaniskaverkstaden	30 450kg	Extern deponi
(FA7) Slipmull	Slipmull	26 720kg	Extern deponi
(FA8) Oljehaltigt vatten	Oljehaltigt vatten	12 520kg	Annat bortskaffningsförfarande
(FA9) Blandförorenad jord	granulslagg	10 360kg	Extern deponi
(FA10) Processvatten	slip/skärvätska	9 270kg	Andra återvinningsförfaranden
(FA11) Spillolja	Spillolja	8 620kg	Materialåtervinning
(FA12)	slip eller skärvätska	5 480kg	Andra

Oljeemulsion			återvinningsförfaranden
(FA13) Oljeavfallfast	Oljiga trasor	3 074kg	Andra återvinningsförfaranden
(FA14) Smörjfettsrester	Dubbfett rester	591kg	Andra återvinningsförfaranden
(FA15) Aerosoler	Aerosoler	342kg	Materialåtervinning
(FA16) Kemrester klassificerade	Kemikalier rester i form av förpackningar som innehållit kemikalier	51kg	okänt

4.5 Icke farligt avfall

Det icke farliga avfallet som skapas i fabriken skapas i form av bimaterial från olika produktionsprocesser. Från intervjun med R9 så klargjordes att avfall som klassificeras som ickefarligt är inerta och utgör inte en större risk för både människor och miljön. Detta innebär att hanteringen av sådant ickefarligt avfall är betydligt enklare än farligt avfall. Under en intervju med transportavdelningen R8 så förklarades det att ickefarligt avfall kan även deponeras på företagets egna deponi på grund av att det inte utgör hot mot miljön. Observationerna som genomfördes inom produktionsprocesserna visade att Ickefarligt avfallsfraktioner förekommer både från mekaniska bearbetningen och gjuteriet.

Tabell 4: Ickefarliga avfallsfraktioner

Avfallsbenämning	Innehåll	Total volym (2025)	Slutdestinationen
(IFA1) Gjutsand (månstoft)	Stoft innehållande bla. gjuterisand	421 100kg	Extern deponi
(IFA2) Slagg	Gråjärnslagg	256 400kg	Egen deponi
(IFA3) Engångsmassor	Betong, Beläggningsrester, sand och formningsmaterial från mixern	228 800kg	Egen deponi
(IFA4) Deponi utsorterat	Isolering, provkoppar	197 151kg	Extern deponi
(IFA5) Träavfall	obehandlad trä	103 380kg	Andra

obehandlad			återvinningsförfaran den
(IFA6) Blandskrot	Rester från gjuteritrattar, defekta valsar, övrig blandskrot	90 880kg	Återvinning
(IFA7) Gjutsand (sintrad sand)	Sintrad gjutsand från återvinningen	56 970kg	Extern deponi
(IFA8) Brännbart avfall	Brännbart avfall, mjukplast, hårdplast, filter	44 860kg	Energiutvinning
(IFA9) Infodringsmassor	Infodringsmassor, rent tegel	44 800kg	Egen deponi
(IFA10) Inerta rivningsmassor	Rivningsmassor från VBH	10 560kg	Andra återvinningsförfaran den

4.6 Intern återvinning

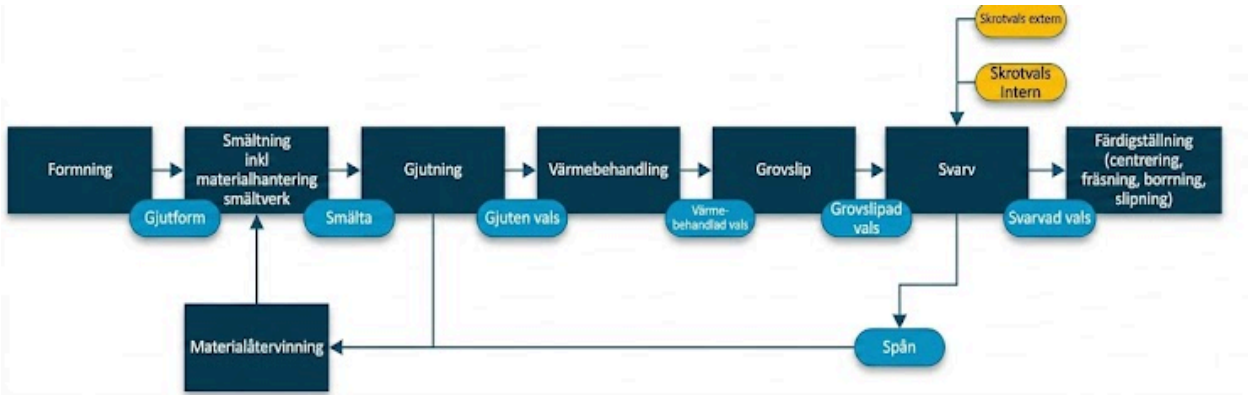
Enligt R9 när valsar bearbetas så skapas det stora mängder av metallspån och annat metallskrot, respondenten förklarar att metall är allmänt värdefullt och därför samlar företaget ihop dessa och återvinner dem. Observationerna av företaget visade att dessa metallavfall kommer från både mekaniska bearbetningen och gjuteriet. Dock enligt R8 metallavfall som återvinns till största del från mekaniska bearbetningen där valsarna svarvas och slips. Enligt R1, i gjuteriet kommer mestadels metallavfall efter smältningsprocessen där det som blir över av det smälta legeringen hälls i formar för att sedan åter smältas ned.

Företaget har etablerade processrutiner när det kommer till hanteringen av metallspån och andra metallrester som smälts ned (R8). R9 förklarar dock att företaget saknar data på hur mycket metallskrot som samlas in för återvinner, respondenten förklarar att vikten av metallskrotet mäts enbart innan smältning.

Utöver metallskrot återvinner företaget även gjutsand. R3 förklarar att gjutsand används i företaget för att skapa en del av valsformen. R3 berättar att valsformen består av en stor mängd gjutsand, senare förklarar respondenten att ungefär 80% av gjutsandet som används för att skapa valsformen består av återvunnen gjutsand medan det andra 20% är ny gjutsand. Till frågan om vad som är bakomliggande orsaken till att en del av gjutsandet slängs så förklarar respondenten: *“Den gjutsand som oftast kasseras är gjutsand som antingen har blivit sintrad under gjutprocessen eller som består av alltför små partiklar för att kunna återvinna.”*. Det gjutsand som inte återvinner är alltså enligt tabell 4, IFA7 (gjutsand sintrad) och gjutand månstoft (IFA1) som är alldeles för fin för att användas i skapandet av valsformen.

4.7 Produktionsprocessen

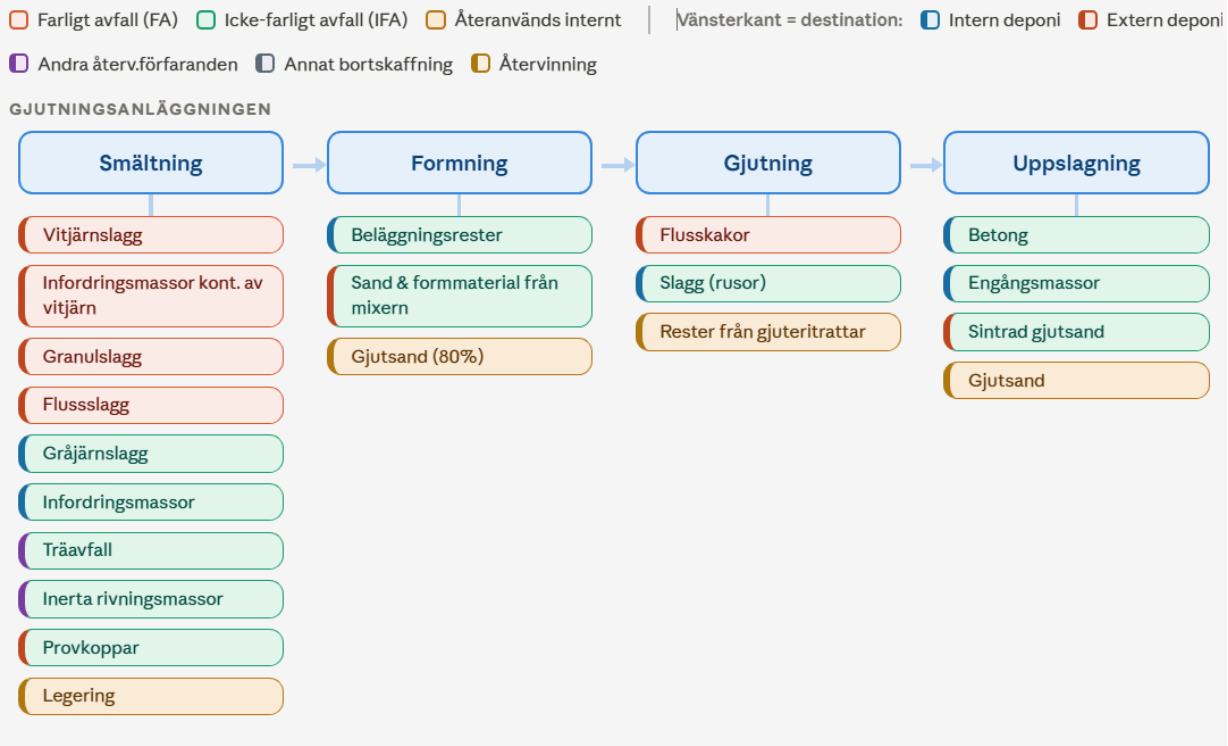
Företagets valstillverkning sker genom ett sammanhängande produktionsflöde där valsen successivt gjuts och bearbetas till färdig produkt. Som figur 2 visar så inleds processen med formning, där valsformen skapas, följt av smältning av råjärn, skrotjärn och legeringsämnen till en flytande legering. Denna smälta legeringen hälls därefter i formen under gjutningen, varefter valsen har kylts ned så öppnas formen och valsen tas ut. Nästa process sker i det mekaniska bearbetningsanläggningen där den gjutna valsen värmebehandlas för att minska inre spänningar och förbättra materialets egenskaper. Efter värmebehandlingen genomgår valsen flera mekaniska bearbetningssteg, däribland grovslipning och svarvning, för att avlägsna ojämnheter och uppnå rätt dimensioner. I färdigställningen utförs därefter moment såsom centrering, fräsning, borrning och slipning innan valsen vid behov svetsas, monteras och slutkontrolleras.



Figur 2: Produktionsprocesskarta

4.7.1 Gjutningsanläggningen

I denna anläggning så skapas valsens form genom att smälta legering och genomföra gjutningen där valsen skapas i sin helhet. Denna anläggning innehåller 4 processer: formning, smältning, gjutning och uppslagning. Respondent 4 förklarar att dessa processer skapar stora mängder av små partiklar som liknar damm, för att hålla fabriken ren så används en dammsugarmaskin och filtreringssystem dess avfall hamnar med de resterande filterstoft (FA1).



Figur 3: Avfallskartläggning i gjutningsanläggning

4.7.1.1 Smältning

Enligt processansvarige för smältningen (R1) så skapas valsens kropp i gjutningsanläggningen och senare skickas vidare till mekanisk bearbetning för vidare processering och förfining. Processen börjar med smältningsprocessen där järn smälts ned, för att senare hällas ned i valsformen. Järnet som smälts ned i detta steg är en kombination mellan inköpt råjärn, inköpt skrotjärn och järnspån som kommer från den mekaniska bearbetningen som visualiseras i figur 2. Till järnet adderas även legeringsämnen, R1 förklarar att detta görs för att ge valsen den önskade kvaliteten och hållfastheten. Dessa legeringsämnen är olika sorters metaller som exempelvis krom, nickel och mangan. Enligt intervjuer med personal inom smältningsprocessen (R2) så kan det hända att legeringsämnen som tillsätts i fel mängd och därmed skapar fel legeringssammansättning, för att åtgärda detta måste fler legeringsämnen adderas för att få ut det önskade legeringen.

Från observationerna som gjordes i smältningsprocessen så blev det tydligt att smältningsprocessen bidrar med flera sorters avfallsfraktioner. Vissa av dessa fraktioner skapas under smältningsprocessen medan andra avfallsfraktioner skapas vid ett senare tillfälle under själva underhållet av ugnarna i vilket legeringen smälts. Under observationen av smältningprocessen så framkom det att den bidrar till både farligt avfall samt ickefarligt avfall. De avfallsfraktioner som kunde identifieras från denna process visualiseras i genom intervjuer och observationer figur 3 under smältning dessa avfallsfraktioner var: gråjärnslagg (IFA2), vitjärnslagg (FA), legering som blir över (Återvinns), infodringsmassor kontaminerade av vitjärnslagg (FA2), obehandlad träavfall (IFA5), Flusslagg (IFA 2), infodringsmassor (IFA9), provkoppar (IFA 4), granulslagg (FA9) och inerta rivningsmassor (IFA10).

4.7.1.2 Formningen

När legeringen är smält så häller personalen den i vals form, denna form är gjord av gjutsand i mitten, betong vid ändarna och ovanpå gjutsanden sitter "det vita beläggningen" som säkerställer att gjutsandet inte bränns fast vid valsen. Den vita beläggningen består främst av glasmjöl, bentonit och vatten, den vita beläggningen anses vara farlig både för miljön och arbetarna. Dessa material som tillsammans bildar valsformen enligt kundens behov och parametrar, själva formen sitter i en kokill som är gjord av metall.

De genomförda observationerna visade att skapandet av valsformen bidrar med flera avfallsfraktioner som skapas efter tappningen, vissa av dessa förekommer i stora volymer. Produktionsansvarige förklarar att nästan all avfall som kommer från tappningen har sitt ursprung från skapandet av valsformen. Enligt figur 3 skapar processen mestadels icke farligt avfall (IFA) men även farligt avfall (FA) kan förekomma i mindre omfattning. Enligt R3 en av de material som används mest i formningen av valsformen är gjutsand. Han förklarar att stora delar av gjutsanden återvinns efter tappningen till ytterligare skapandet av valsformer. Han förklarar att gjutsanden som används i skapandet av valsformen består av 80% återvunnen gjutsand. I intervjun förklarar han att det avfall som kan direkt hänvisas till formningen är beläggningsrester (IFA3), gjutsandrester som åker igenom återvinnningen men en del av dess gjutsandspartiklar är allt för små för att vara användbara och därmed kasseras som gjutsand (månstoft) (IFA1), samt sand och formmaterial från mixern (IFA3).

4.7.1.3 Gjutningen och uppslagningen

I nästa steg sker själva gjutningen där den smälta legeringen långsamt förs in i valsformen. När gjutningen har genomförts så lämnas kokillen in i de så kallade svalningsgroparna där valsen kyls ned och stelnar. Enligt produktionsansvarige för avdelningen (R4) så skapar gjutningen farliga avfallsfraktioner, dessa avfallsfraktionerna är flusskakor, stoft som skapas under gjutningen och hamnar i filtreringssystemet.

När valsen har kylts ned och stelnar så påbörjar nästa steg den så kallade uppslagningen. I denna process så öppnas kokillen och gjutsandet tillsammans med betong, sintrad gjutsand (det sand som legat närmast valsen och därmed härdats) faller av och lämnar valsen täckt av glödskal. Glödskal är oxiderat järn som sitter ytterst på valsen och måste tas bort under tillverkningen, produktionsansvariga förklarar att detta tas bort senare i den mekaniska bearbetningen. De genomförda observationerna visar att att från tappningen skapas följande avfallsfraktioner: Betong (IFA3), Gjutsand (återvinns), Flusskakor (FA5), Sintrad Gjutsand (IFA7), andra engångsmaterial (IFA3). Den produktionsansvariga förklarar att nästintill all avfall som skapas under tappningen kan spåras till formningen där de flesta av dessa material används till skapandet av formen.

4.7.2 Mekanisk bearbetning

I mekaniska bearbetningsanläggningen hos Åkers så färdigställs valsarna och försäkras att dessa möter den höga kvaliteten som förväntas av kunderna. I detta område så tillsätts inte fler material, utan material från gjuteriet bearbetas och i samband med detta skapas restprodukter som hamnar i avfall eller återvinns hos företaget. Som figur 4 nedan visar så innehåller anläggningen 5 huvudprocesser som successivt bearbetar valsen för att nå kundens önskemål.



Figur 4: Avfallskartläggning i mekaniska bearbetningen

4.7.2.1 Värmebehandling

Värmebehandlingen är en viktig del av skapandet av valsarna enligt R5, denna process är en sorts flaskhals där valsarna värmebehandlas under en längre tid. Respondenten förklarar att anledningen till att värmebehandlingen görs är mångfaldig, men huvudanledningen kan oftast anses vara pågrund av 2 huvudanledningar, den första anledningen är att bli av med glödskal, den andra anledningen är för att avlasta valsen från spänningar som har skapats under gjutningen. Respondent 5 förklarar att anledningen till behovet av att bli av med spänningarna genom att säga: "*Under gjutningen skapas stora mängder av spänning i valsen och värmebehandlingen avlastar denna spänning som skulle kunna orsaka sprickor i valsen*".

Som figur 4 visar så skapar värmebehandlingen (VBH) flera kategorier av avfall och dessa avfallstyper kan kategoriseras både som farligt avfall (FA) och icke farligt avfall (IFA). Observationerna visade att avfall skapas under själva värmebehandlingen men även efter värmebehandlingen under underhåll av ugnarna. Från intervjun med respondenten så klargjordes det även att under värmebehandlingen så skapas följande avfallsfraktionerna: Flussrester (FA5), Rester från rengöring av VBH ugnar (FA4) (innehållande glödskal, fluss, isolering), isolering till VBH-ugnar som hamnar inom deponi utsorterat (IFA4), Rent tegel (IFA9), Inerta rivningsmassor (IFA10).

4.7.2.2 Grovbearbetning

Efter att den värmebehandlade valsen kylts ned är den redo för vidare mekanisk bearbetning. Den första processen är grovslipning, där ojämnheter och kvarvarande sintrad gjutsand avlägsnas. Enligt den produktionsansvarige för grovbearbetningen underlättar detta den efterföljande grovsvarvningen och bidrar till att optimera processen genom att minska den totala bearbetningstiden. Under själva slipningen används stora slipskivor för att bearbeta valsens yta, enligt personalen behöver dessa slipskivor bytas ut med regelbundna intervaller. Vid denna process kapas även ändarna av valsen med hjälp av kapskivor, även dessa kapskivor måste regelbundet bytas ut mot nya (R5).

De genomförda observationerna visade att grovbearbetningen genererar flera olika avfallsfraktioner. Vissa av dessa uppstår direkt vid själva grovslipningen, medan andra uppkommer i samband med uppsamling av stoft och städning kring maskinutrustningen. Enligt observationer och intervjuer består avfallet från grovbearbetningen av en stor mängd icke-farligt avfall, men också farligt klassificerade avfallsfraktioner förekommer från denna process. De avfallsfraktioner som kunde identifieras från denna process visualiseras i figur 4, dessa är: Avfall från Grovslip Säck 0 som består av gjutsand som har slipats bort (IFA1), Filterstoft från grovslip säck 3 (FA1), Stoft inifrån grovslip maskinen (FA1), Städrester från grovslipen (IFA1), Avkapade klumpar grovslipen (återvinns i smältningen) samt Slipskivor & kapskivor (IFA4), oljiga trasor (FA13). De metalliska restfraktioner som uppstår i processen kan i vissa fall återföras till intern materialåtervinning, medan stoft, städrester och förbrukade slipskivor omhändertas som avfall. Enligt transportavdelningen utgör metallavfallet från den mekaniska bearbetningen en betydande del av det metalliska material som samlas in för intern återvinning

4.7.2.3 Finbearbetningen

När stora delar av de kvarvarande sintrad-gjutsanden och ojämnheterna har avlägsnats påbörjas nästa steg, som Åkers Sweden AB kallar "Färdig Svarvningen". I denna process ingår 2 svarvnings moment, det första är grovsvarvningen där valsen bearbetas ytterligare och fler ojämnheter avlägsnas. Efter grovsvarvningen påbörjar moment 2 - finsvarvningen, där valsen bearbetas ytterligare och ytan blir jämn och slät. Båda dessa svarvningsprocesser kräver processvätska/skärvätska för svarvningen dessa vätskor är farliga och måste därmed kasseras som farligt avfall. Svarv maskinerna kräver även olja för att fungera normalt och denna olja spills ut ur maskinen och kasseras i form av spillolja. Utöver olja används även dubbfett på maskinerna, eftersom även detta är farligt så hanteras de som farligt avfall under namnet smörjfettrester. för att torka upp dess olja och fett så används trasor som slängs när de blir smutsiga “oljiga”.

Observationerna visar att finbearbetningen, trots att den inte tillför nytt material, ger upphov till betydande mängder restprodukter. Enligt personalen består dessa främst av metalliska fraktioner som avskiljs från valsen under svarvningen, men även vätskor och andra restprodukter från bearbetningsutrustningen uppstår. Som figur 4 visar så består avfall från finbearbetningen huvudsakligen av farligt avfall. De avfallsfraktioner som kan hänföras till denna process är främst metallspån (som återanvänds i smältningen), spillolja som kommer

från maskinerna (FA11), smörjfettrester (FA14), Oljiga trasor (FA13), oljefilter från maskiner (FA13) samt processvatten/slipvätska/skärvätska (FA10) från bearbetningen. Finbearbetningen bidrar därmed både till återvinningsbara metallfraktioner och till farligt avfall i form av använda processvätskor.

4.7.2.4 Färdigställning

Slutligen när de grovbearbetningarna tillsammans med finbearbetningen är klar så genomförs färdigställningen av valsarna. Färdigställningen innehåller många produktionsprocesser, dessa processer är: borrning, ringkrymning, centrering, fräsning, långhålsborrning och finslipning. Enligt produktionsansvarige för färdigställningen, så används inte alla dessa produktionsprocesser, utan följer kundens krav och behov. I finslipningsprocessen används slipvätska tillsammans med slipskivor för att slipa valsen efter kundens behov och dimensioner.

De genomförda observationerna visade att färdigställningen genererar flera olika avfallsfraktioner, men enligt respondenten är det största avfallsmängden skapas under finslipningen. De avfallsfraktioner som kunde identifieras från denna process var: Slipmull från finslipmaskinen (FA7), oljeemulsion (FA12), Oljeemulsion (FA12), slipvätska (FA10), Metalspån (återanvänds), brännbart (IFA8) och obehandlad träavfall (IFA5). Beroende på sammansättning kan vissa av dessa fraktioner kräva särskild hantering, medan andra kan hanteras som icke-farligt avfall. Färdigställningen utgör därmed det sista steget i produktionskedjan men bidrar samtidigt till flera separata avfallsflöden som måste hanteras inom företagets avfallssystem.

4.8 Övriga avfallsfraktionerna

Observationerna visade att utöver de processspecifika avfallsfraktionerna som skapas så genereras även avfallsfraktioner från hela fabriken i överlag. Dessa avfallsfraktioner är biprodukter som genereras under produktionen av valsarna. Dessa avfallsfraktioner är filterstoft från gjutningsanläggningen och den mekaniska verkstaden (FA1) samt brännbart avfall (IFA8) i form av plast, paper, filter och andra produkter som anses vara brännbart. Observationerna visade att filterstoft lagras i 2 separata områden, där en är nära gjutningsanläggningen medan den andra är nära den mekaniska bearbetningslokalen.

4.9 Insikter från personalen

I intervjun med respondent 9 så förklaras det att företaget har flera luckor i informationen som den har då företaget inte har haft de resurserna för att genomföra fler arbeten för att samla in viktig data i större utsträckning för att nå en fullt fungerande avfallskartläggning. Respondenten förklarar att kunskapen hos personalen och att åtgärder har gjorts för att samla in data, men hon tycker att dessa åtgärder bör förbättras. R9 nämner att i dagsläget så samlas information om avvikelser från personalen genom formulär skrivna på papper, respondenten förklarar att företaget vill digitalisera denna process då rapportering av avvikelser genom exempelvis mobilen gör det enklare och kan leda till ökade rapporter om avikelser.

Observationerna i fabriken visade att brännbart avfall innehöll även mjukplast och hårdplast avfall, R7 noterade detta och förklarade att han ansåg att plastavfall bör sorteras i separat

avfallsplats då möjligheten av återvinning kan existera. Under observationerna så noterades även att vissa avfallsfraktioner hamnar i fel avfallshink, R5 förklarar detta genom att säga: *"När det är hög produktion händer det att material hamnar i fel container eftersom det är närmast och därmed bekvämast."*. Intervjuerna med respondenterna visade att det rådde osäkerhet kring hur vitjärnslagg hanteras eller hamnar. R2 förklarade att den externa avfallsbolaget hanterar avfallet medan R8 förklarade att det hamnade i den interna deponin. I intervjuerna kom de samtliga respondenterna överens om att datan om de existerande avfallsfraktionerna var inte hel och att den borde kompletteras.

5. ANALYS

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med stöd av den teoretiska referensramen. Analysen fokuserar på hur kartläggningen av avfallsflöden kan synliggöra förbättringsområden, ineffektiviteter och möjligheter till mer hållbar avfallshantering. Kapitlet behandlar även hur avfallsfraktionerna kan förstås utifrån avfallshierarkin och cirkulär ekonomi.

5.1 Saknaden av kartläggning

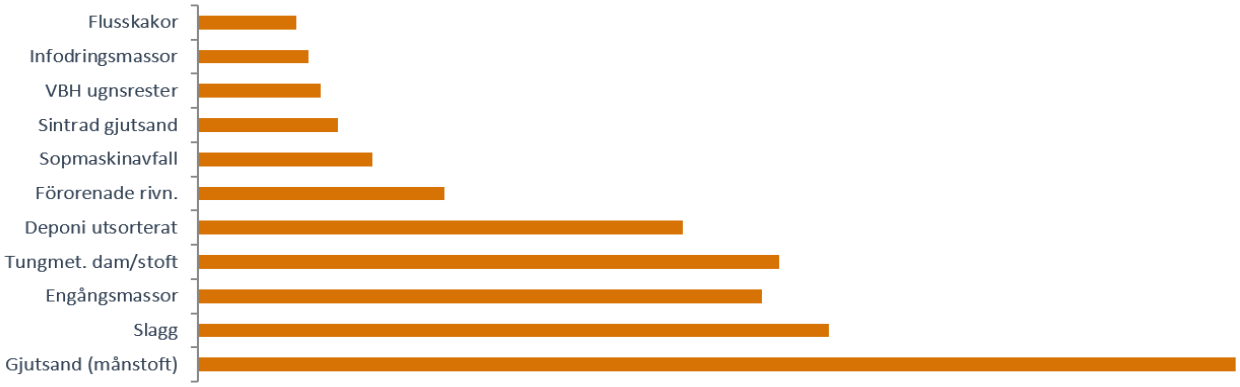
Empirin visar att företaget hade tillgång till viss avfallsdata, men att denna information inte var tillräckligt samlad för att ge en tydlig helhetsbild över avfallsflödet. Det fanns exempelvis data från avfallsbolaget, uppgifter om slutvolymer till den egna deponin och information om avfallsfraktioner som genererades i slutändan. Detta innebär att företaget kunde se att avfall uppstår, men saknade en fullständig bild av var det uppstod, hur det rörde sig genom verksamheten och vad som faktiskt hände med varje fraktion innan insamlingen. Avsaknaden av en systematisk avfall kartläggning blir därmed problematisk eftersom företaget då saknar den nulägesbild som krävs för att förstå vilka processer som driver avfalls genereringen och hitta effektiviseringsområdena. Schoeman et al. (2021) förklarar att arbetet med avfallshantering bör inledas med att samla in och verifiera data om avfallsgenerering och avfallsflöden, samt understryker att informationen om var avfall uppstår och varifrån det kommer är avgörande för att identifiera de processer som orsakar material förlusterna. Från resultatsamlingen så märks det att just denna information saknades hos företaget, där de hade data på volymer och visste vart avfallen generellt hamnade dock så hade de en ofullständig data på om vart avfalls fraktionernas ursprung var och hur de hanterades.

I intervjuerna framkommer även osäkerhet kring hur vissa fraktioner ska förstås och var de egentligen uppstår. Under intervjuerna framkommer även motstridiga förklaringar om vart vitjärnslagget hamnar och hur denna fraktion hanteras. Detta är ett klart exempel på hur saknaden av avfallsströmskartläggning kan leda till missförstånd och fel placering av avfallsfraktioner. En lättillgänglig data på avfallsströmarna och dess slutdestination skulle därmed leda till minskad missförstånd inom företaget och förbättrad avfallshantering.

Kurdve et al. (2015) understryker att avfallskartläggning bör koppla avfallsflöden till produktionsområden, eftersom detta gör det möjligt att identifiera vilka avfallsfraktioner som uppstår och var. Vidare kan sådan kartläggning användas för att bedöma effektiviteten i olika processer och identifiera var förbättringsinsatser bör riktas. Detta är särskilt viktigt eftersom den sammanställda avfallsbilden visar att cirka 85 procent av avfallet hamnar på deponi. Den siffran visar att företaget har ett omfattande deponiberoende och att vissa fraktioner som hamnar i deponi bör minskas i volym, men utan kartläggning blir det svårare att avgöra vilka bakomliggande processer som skapar dessa avfallsfraktioner och bör därmed prioriteras.

5.2 Stora avfallsfraktioner

Empirin visar att fabriken genererar stora mängder avfall i form av restprodukter från tillverkningen. Det sammanställda resultatet både externt och internt visar att 72,5% av det totala avfallsflöden kommer från endast 11 avfallsfraktioner som visas i *figur* 5.



Figur 5: 11 största avfallsfraktioner hos företaget

Dessa 11 avfallsfraktionerna hanteras som 7 avfallsfraktioner av ragnsells, och allt hamnar i deponi antingen intern eller externt. Avfallshierarkin visar att deponering anses vara den lägsta och minst önskvärda hanteringsformen, eftersom materialet då lämnar det produktiva systemet och förlorar sitt potentiella resursvärde (Gharfalkar et al., 2015; Wilson, 2007). Detta innebär att de avfallsflöden som i dagsläget deponeras bör betraktas som prioriterade förbättringsområden. Wilson (2007) beskriver avfallshierarkin som ett analysverktyg där varje identifierad avfallsström kan placeras utifrån nuvarande hantering. Skillnaden mellan nuvarande nivå och en möjlig högre nivå visar förbättringspotentialen. Eftersom deponi ligger längst ned i hierarkin innebär varje förflyttning från deponi till exempelvis återanvändning, materialåtervinning eller energiåtervinning en förbättring. Detta gör företagets deponerade avfallsflöden särskilt viktiga att analysera, eftersom de både representerar icke hållbara handlingar och har den största möjliga hierarkiska förbättringspotential. Dessa 11 avfallsfraktioner borde därmed läggas mer fokus på för att minska volymerna eller slutdestinationen.

5.3 Dolda fabriker och osynlig ineffektivitet

Apte et al. (2025), beskriver begreppet “hidden factory” som de icke-produktiva aktiviteter som förbrukar resurser utan att skapa kundvärde. Dessa aktiviteter kan enligt teorin uppta mellan 20–40 % av anläggningens kapacitet. I denna studie blir detta särskilt relevant när stora mängder avfall uppstår utan tydlig processkoppling. Om exempelvis gjutsandsavfall genereras i stora volymer utan att deras orsaker analyseras, riskerar avfallet att betraktas som ett normalt tillstånd snarare än som ett symptom på ineffektivitet.

Empirin visar även att volymen av fabrikens metallskrot avfall som är ämnad att återvinnas mäts inte efter insamling från svarvmaskinerna. Detta innebär att fabriken har bristande koll på återvinningseffektiviteten och kan därmed inte avgöra hur effektivitetsutvecklingen ser ut. I detta fall om metallskrot skulle hanteras på fel sätt och därmed hamna i fel avfallskontainer, så skulle företaget inte ha den historiska datan för att identifiera avvikelsen. Detta skulle som konsekvens leda till större förlorade kostnader som är osynliga pågrund av brist på data insamling. Avfallsströmskartläggningen i sådana fall skulle kunna peka ut vart sådant material skapas och ge en bild på vad för sorts data som bör samlas in.

5.4 Cirkulära resurser

Empirin visar att företaget redan har etablerade processer för intern återanvändning och återvinning av vissa materialflöden, framför allt gjutsand och metallskrot. Detta är betydelsefullt eftersom dessa flöden inte enbart hanteras som avfall, utan återförs till produktionen och därmed behåller ett fortsatt materialvärde. I formningsprocessen framgår att en stor del av sanden renas och återanvänds i nya former, där cirka 80 procent av sandblandningen består av återvunnen sand och cirka 20 procent utgörs av ny sand. Detta visar att företaget redan har ett fungerande internt system för att minska behovet av nytt insatsmaterial i utformningen.

Även metallskrotet utgör ett viktigt internt resursflöde. Empirin visar att metallspån och annat metallskrot från mekanisk bearbetning och gjuteri samlas in och återförs till smältprocessen. Detta innebär att material som annars hade kunnat klassas som avfall i stället används som råvara i ny produktion. Detta visar alltså att företaget inte enbart har ett linjärt avfallssystem där företagets material bearbetas och sedan kasseras, utan även flera cirkulära processer där material återförs till produktionen, i detta fall genom smältningsprocessen.

Utifrån teorin om cirkulär ekonomi är detta positivt, eftersom cirkulär ekonomi bygger på att material och resurser ska hållas i användning så länge som möjligt och till högsta möjliga värde. Särskilt metallskrotet kan förstås som ett starkt exempel på intern resurscirkulation. I teorin beskrivs intern återvinning av metallskrot i gjuteri som ett slutet materialflöde där transport- och bearbetningsförluster kan minimeras och materialets kvalitet bevaras. Enligt Geissdoerfer et al. (2017) representerar denna typ av materialåtervinning ett högt värde inom cirkulär ekonomi. Dock så kan det noteras att denna process är inte helt effektiviserad då data saknas på volymen av material som återanvänds inom produktionen.

För gjutsanden finns en tydlig teknisk begränsning, eftersom all sand inte kan återanvändas. En del sand sintrar fast på valsen eller avskiljs som restmaterial och går vidare som avfall. Detta innebär att sandåtervinningen fungerar som ett viktigt cirkulärt flöde, men att vissa delar av materialet kan inte återanvändas och därmed måste kasseras. Gjutsand (Månstoft) är i dagsläget det största avfallsfraktionen hos företaget, detta innebär att trots återvinningsåtgärder så kaseras stora volymer. Analys av det slutliga hanteringen av gjutsandet visar att de hamnar på deponi. Detta innebär att avfall som innehåller gjuterisand ligger lägst på avfallshierarkin och därmed kan inte anses vara hållbar. Detta innebär dock att förbättringspotentialen är enorm och om större volymer kan komma att återvinnas då kommer hållbarheten av verksamheten öka ytterligare.

5.5 Avfallshierarkin

Enligt den empiriska datan så har företaget en egen deponi där stora mängder av restprodukter från produktionen hamnar. Avfallsströmskartläggningen visade att avfallsfraktioner kommer huvudsakligen från gjuterianläggningen samt även från värmebehandlingsprocessen. Dessa fraktioner är noteras att vara: Gråjärnslagg, betong, Beläggningsrester, tegel, infodringsmassor från ugn och skänk där gråjärn har behandlats. Enligt tillgänglig data från företaget så uppdelas dessa resultat i 3 kategorier: engångsmassor, infodringsmassor och slagg. Företaget har lathund

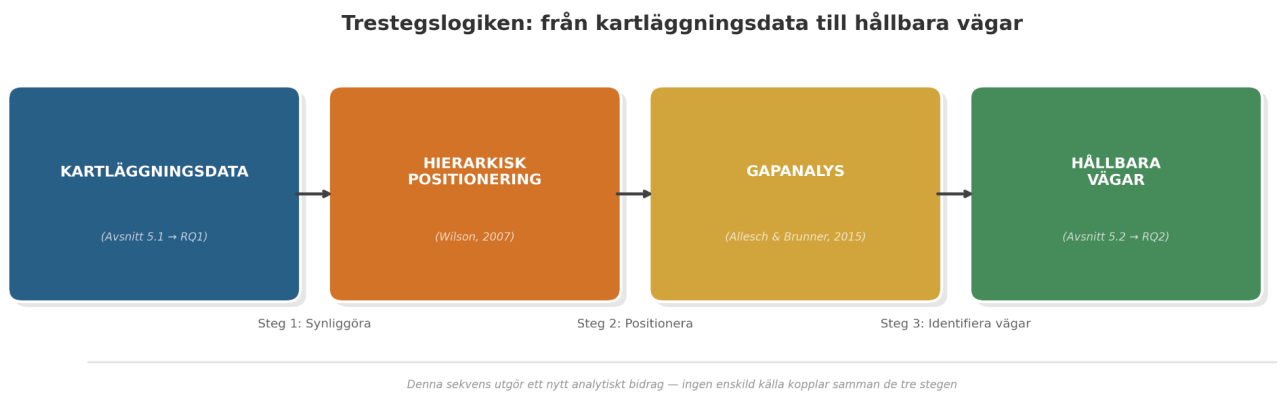
där det framkommer vilka ytterligare fraktioner som hamnar i avfallsdeponin dock dessa volymer mäts inte och i lathunden så framkommer det inte heller vilka av dessa 3 huvud fraktionerna de tillhör eller vilken produktionsprocess de har ursprung ifrån. Detta kan leda till osäkerhet hos personalen och ger en oklar bild på vilka processer som bidrar till dessa avfallsfraktionerna. I företagets fall så visades detta när anställda var osäkra om var några av avfallsfraktionerna hamnade. heirarkigapet

Från de genomförda intervjuerna så klargjordes att företaget i dagsläget har problem med deponin då den är snart full och kommer behöva att stängas, vilket kan leda till omfattande summor för att delegera hanteringen av avfallet till ett annat företag. Detta visar en tydlig konsekvens som väntar företag i framtiden och därmed måste åtgärdas. Hållbarhetschefen förklarade att företaget har undersökt vägar för att bli av med deponi avfallet men ännu inte fått någon resultat. Det framkommer tydligt att företaget har viljan att förbättra sig genom att aktivt söka efter lösningar som skulle minska hierarkigapet från nuvarande nivå till det önskade.

5.6 Hållbara vägar genom tillgängliga data

Den andra forskningsfrågan lyder: Hur kan företag inom gjuteriindustrin identifiera möjliga vägar för att minska belastningen på miljön genom att använda tillgängliga data från avfallsflöden? Frågan förutsätter att data redan finns och det är precis vad RQ1 producerade. Handlingsunderlaget från avsnitt 5.1 utgör den data som RQ2 kräver. De två forskningsfrågorna är sekventiellt kopplade: RQ1 identifierar och kartlägger, RQ2 använder kartläggningsdatan för att identifiera cirkulära vägar.

Svaret konstrueras genom en trestegslogik: kartläggningsdata möjliggör hierarkisk positionering, positioneringen avslöjar gap, gapet definierar den cirkulära vägen. Wilson (2007) beskriver avfallshierarkin som analysverktyg, Lieder och Rashid (2016) behandlar cirkulär ekonomi inom tillverkning, och Murray et al. (2017) konstaterar att optimering av befintliga flöden är en realistisk ingångspunkt. Ingen av dessa kopplar samman de tre stegen i en explicit sekvens. Trestegslogiken utgör därmed ett analytiskt bidrag.



Figur 6: Trestegslogiken: från kartläggningsdata till hållbara vägar.

Analysen fokuserar på de avfallsströmmar som går till den egna deponin. Dessa är särskilt relevanta av två skäl: de befinner sig på nivå 6 (varje förändring är per definition en förbättring), och deponin stängs inom två år med 1,2 miljoner kronor i årliga extrakostnader.

5.6.1 Positionering av deponiflöden i avfallshierarkin

Wilson (2007) beskriver hur avfallshierarkin kan användas som analysverktyg. Tre strömmar går till den egna deponin: slagg (256 ton), engångsmassor (229 ton) och infodringsmassor (45 ton) sammanlagt 530 ton på nivå 6. En central insikt från kartläggningen är att dessa tre kategorier är aggregerade benämningar. Varje kategori döljer flera materialströmmar med olika processorigine och sannolikt olika kemisk profil. Brunner och Rechberger (2004) beskriver detta som analys på ”varunivå” utan kompletterande ”ämnesnivå”.

5.6.1.1 Slagg

Slagg Avfallet som står för 256 ton av avfall per år består av gråjärnslagg från smältningsprocessen restprodukter som bildas när legeringen smälts och föroreningar separeras från metallen. Till skillnad från de övriga deponiströmmarna är slagg ett enskilt material från en enskild process med kända allmänna egenskaper. För slagg finns empiriskt stöd för en högre hierarkisk position från två oberoende källor: Personal har vid flera tillfällen diskuterat alternativ användning såsom att kunna sälja det eller använda det internt. Att idén uppstått oberoende vid multipla tidpunkter, men ändå aldrig genomförts, pekar på ett systematiskt hinder. Att resurser och tid har saknats bör läsas som att avfallshantering inte har prioriterats när avfall betraktas som kostnad hamnar förbättringsprojekt lågt i prioriteringslistan. Murray et al. (2017) konstaterar att cirkulär ekonomi ofta är begränsad till optimering av befintliga flöden, men även denna optimering kräver att någon driver den. Perspektivskiftet från kostnad till investering (Kurdve et al., 2017) är en förutsättning.

Slagg kan positioneras med rimlig säkerhet. Nuvarande nivå: 6 (deponi). Möjlig nivå: 4 (materialåtervinning). Gap: Två nivåer. Hindret är organisatoriskt, inte kemiskt.

5.6.1.2 Engångsmassor

Engångsmassor avfall 229 ton per år, är i avfallsredovisningen en enda post. Kartläggningen avslöjar att den innehåller minst två materialströmmar med fundamentalt olika ursprung och kemisk profil.

Den första delströmmen är utsorterat engångsmaterial från gjuteriet betong, kasserade gjutformar och övrigt formmaterial som används en gång och kasseras efter uppslagningen. Produktionsansvarig för utformningen beskriver att nästan allt avfall från tappningen kan spåras till formningen. Dessa material är sannolikt inerta.

Den andra delströmmen är beläggningsrester från gjuteriet, innehållande fused silica (glasmjöl) och bentonit det ”vita beläggningen” som appliceras för att säkerställa att gjutsanden inte bränns fast vid valsen. Enligt intervjuer klassificeras denna beläggning som potentiellt skadlig för både miljön och arbetsmiljön. Trots detta deponeras det fasta restmaterialet på den egna deponin som engångsmassor, utan differentiering från de inerta betongresterna.

Denna observation är analytiskt viktig då den visar att i flera avfallskategorier som engångsmassor ingår flera avfallsfraktioner, detta innebär att blandningsgap existerar även pågrund av fel kategoriserings inte bara blandningen i fysiska containrar. Allesch och Brunner (2015) betonar att analys på både varunivå och ämnesnivå är nödvändig för att identifiera farliga koncentrationer och återvinningsbara fraktioner engångsmassor är ett konkret exempel på att varunivån ensam är otillräcklig. Den möjliga nivån i hierarkin kan inte bedömas förrän delströmmarna separeras och karakteriseras.

5.6.1.3 Infodringsmassor

Infodringsmassor avfall 45 ton per år är också en aggregerad kategori. Kartläggningen identifierar minst tre delströmmar. Den första är tegel från VBH-ugnar eldfast material som bryts ut vid ugnsunderhåll. I andra industrier återvinns förbrukat eldfast material, men utan anläggningsspecifik karakterisering är det omöjligt att avgöra om VBH-teglet uppfyller kraven för återvinning. Den andra är betongrester från formning och ugnsreparationer sannolikt inert.

Den sista delströmmen är infodring av massor från ugn och skänk där gråjärn hanterats. Denna delström är särskilt viktig att uppmärksamma, material i direkt kontakt med smält gråjärn kan innehålla metallrester med återvinningsvärde men även tungmetallföroreningar från legeringsprocessen krom, nickel och mangan tillförs under smältningen. Aissaoui et al. (2025) visar att den specifika föroreningsgraden måste verifieras anläggningsspecifikt. Likt engångsmassor är innehållet av infodringsmassorna ännu oklara och därmed kan försvåra avfallshanteringen. Att behandla alla tre delströmmar som en fraktion försvagar förståelsen av avfallets egenskaper.

5.6.2 Två typer av förbättringsgap

Den första typen är blandningsgap: avfall som ligger på lägre nivå i avfallsheirarkin pågrund av att de består av flera avfallmaterial, men med förbättringspotential (Pires et al., 2011). I fallstudien så identiferades flera avfallsfraktioner som hade blandningsgap, den tydligaste exemplet var företagets plastavfallet som hamnade i brännbart trots dess återvinningspotential. Enligt avfallshierarkin ligger plastavfall på nivå 4 men hamnar i praktiken på nivå 5 (energiåtervinning) genom blandning i brännbart avfall. Metallspån blandat med övrigt avfall utgör ett annat exempel, liksom plast i brännbart (cirka 45 ton). Lösningen är operativ: källsortering (Pires et al., 2011).

Den andra typen är karakteriseringsgap: material som inte kan positioneras därför att det aldrig karaktäriseras(Aissaoui et al., 2025). Möjlig nivå okänd, gap kan inte beräknas. Engångsmassor innehållande både inert formmaterial och beläggning rester med fused silica och bentonit är ett karakterisering gap. Infodringsmassor, innehållande VBH-tegel, betongrester och material från gråjärn ugnar, är ett annat. Sammanlagt 274 ton på den egna deponin.

Kategoriseringen återfinns inte i Allesch och Brunner (2015). Den styr åtgärdslogiken: blandnings gap löses operativt, karakterisering gap kräver kemisk analys. Fel åtgärd på fel gaptyp löser ingenting att anordna en container för engångsmassor är meningslöst om ”engångsmassor” i sig innehåller två kemiskt distinkta delströmmar.

Här uppstår cirkelresonemang problemet, utan karakterisering ingen väg, utan väg inget incitament att karakterisera. 274 ton faller i en blind fläck där volymen är för liten för formell utredning men för stor att ignorera. Deponins stängning bryter cirkeln: ”göra ingenting” är inte längre ett alternativ.

5.6.3 Vägkategorier som följer ur gap analysen

Gapanalysen producerar inte bara två gaptyper utan också en logik för vilken typ av åtgärd som matchar respektive gap. Detta följer inte direkt ur Wilson (2007), som bara visar hur hierarkin kan användas för positionering. Hierarkin anger riktning, inte mekanism. Vilken insats som faktiskt flyttar ett material uppåt kommer från en uppsättning teoretiska källor där var och en behandlar en specifik orsak till hierarkiska gap.

För blandningsgap visar Pires et al. (2011) att källsortering är den mest kostnadseffektiva metoden eftersom hindret är organisatoriskt snarare än tekniskt. Möjlig nivå är redan känd, det är blandningen som blockerar tillgången till den. När separation sker vid genereringspunkten upphävs blockeringen utan att den möjliga nivån behöver omvärderas.

För karakteriseringsgap ger Aissaoui et al. (2025) en annorlunda förutsättning. Varje gjuteri har en unik avfall profil eftersom råvaror, legeringssammansättning och processparametrar varierar mellan anläggningar. Det betyder att generella litteraturvärden inte räcker för att positionera en aggregerad avfallskategori i hierarkin. För engångsmassor och infodringsmassor är det därför inte sortering som löser problemet utan kemisk analys. Åtgärds Logiken vänds: först karakterisering, sedan positionering, sedan eventuell separation.

En tredje mekanism framträder utanför själva gapanalysen. Slagg Fallet illustrerar att avfall kan hanteras korrekt utan att personalen vet om det. 256 ton går i ett etablerat externt flöde men på verkstadsgolvet finns en uppfattning om att det går till deponi. Kurdve et al. (2017) beskriver detta som en avsaknad av gemensamt språk mellan miljöledning och produktion. Kirchherr et al. (2018) visar att hindren för cirkulär omställning främst är kulturella och organisatoriska snarare än tekniska. Det som framträder här är en närliggande men distinkt variant: data finns i systemet, men når aldrig dem som genererar avfallet. Åtgärden är därmed inte teknisk utan kommunikativ.

Utöver dessa tre direkt gap-kopplade åtgärdslogiker framträder två strukturella förutsättningar i materialet. Den första är dokumentation. När aggregerade kategorier som engångsmassor och infodringsmassor döljer flera distinkta delströmmar blir kartläggningen själv osynlig om den inte fixeras i ett system. Aissaoui et al., (2025) visar att europeisk gjuteriindustri ligger långt under sin cirkulära potential, och tillskriver detta dokumentation snarare än teknik. Den andra strukturella förutsättningen är samverkan mellan aktörer. Chertow (2000) och Lieder och Rashid (2016) beskriver industriell symbios som ett resultat snarare än en startpunkt: utan separation, karakterisering och dokumentation finns ingen tillförlitlig produkt att erbjuda en mottagande aktör.

Det analytiska resultatet av trestegslogiken är därmed en uppsättning åtgärdskategorier som kopplas till olika typer av gap och förutsättningar. Tre åtgärdskategorier matchar identifierade

gap (separation, karakterisering, kommunikation), och två utgör strukturella förutsättningar för att de övriga ska bestå över tid (dokumentation, symbios). Vilka av dessa som blir relevanta för ett enskilt gjuteri beror på vilka gap kartläggningen avslöjar.

5.6.4 De sex vägarna i gjuteribranschen

De sex vägarna bör betraktas som ett kontinuum snarare än en checklista. Det är osannolikt att ett gjuteri kan eller bör börja med digitalisering eller industriell symbios utan att först lösa de operativa förutsättningarna, och det är inte heller givet att alla gjuterier ska gå hela vägen. För en mindre verksamhet med begränsade volymer kan förbättrad sortering och grundläggande karakterisering vara den mest rimliga ambitionsnivån. Värdet av kartläggning ligger således inte i att samtliga sex vägar genomförs, utan i att verksamheten kan göra en informerad bedömning av vilken vägpunkt som matchar dess skala, behov och kapacitet. Figur 7 visualiserar denna progression från enkla operativa åtgärder med låg investering till strategiska systemförändringar med högre mognad.



Figur 7. De sex vägarna som ett kontinuum från låg investering till hög mognad.

5.6.4.1 Källsortering

utgör den åtgärd som har lägst tekniska svårigheter och bredast empiriskt stöd. Pires et al. (2011) visar att separation vid genereringspunkten är den mest kostnadseffektiva metoden för att öka återvinningsgraden, eftersom hindret typiskt är organisatoriskt snarare än tekniskt. Källsortering kan tillämpas av alla gjuterier där fler än en avfallsfraktion samlas i gemensamma behållare. Begränsningen är dock att separationen bara ger hierarkisk vinst när den möjliga nivån för den separerade fraktionen är känd. För blandningar där ingen av de ingående materialen tidigare karaktäriseras blir separationen i bästa fall en förberedelse för senare analys snarare än en omedelbar förflyttning uppåt i hierarkin.

5.6.4.2 Sorteringsinfrastruktur

handlar om en annan mekanism än kunskap eller motivation. När rätt behållare står längre bort än fel behållare uppstår en strukturell konflikt mellan produktivitet och miljöprestanda som

tenderar att lösas till produktivitetens fördel. Detta är särskilt relevant för gjuterier med större anläggningsytor och flera produktionsområden, där en central sorteringsstation inte kan placeras lika nära alla genereringspunkter. Investeringskostnaden är begränsad, men åtgärden förutsätter att ledningen erkänner sorterings kvaliteten som en planeringsfråga snarare än en personalfråga.

5.6.4.3 Informationsflöde till operativ personal

Denna åtgärd är som denna studie pekar ut som underbehandlad i den befintliga litteraturen. Kirchherr et al. (2018) framhåller att hindren för cirkulär ekonomi i hög grad är icke-tekniska. Den brist som denna studie identifierar är annorlunda: informationen finns men når inte dem som genererar avfallet. För gjuterier är detta sannolikt utbrett, eftersom hållbarhetsfunktionen ofta sitter administrativt och fysiskt separerade från produktionen, och kommunikationen om avfallets slutdestination tenderar att stanna i avtalen med entreprenören. Åtgärden kostar nästan ingenting men förutsätter att ledningen erkänner att gapet finns.

5.6.4.4 Kemisk karakterisering

Denna är den åtgärd som kräver verklig investering, och samtidigt den som öppnar flest stängda vägar. Aissaoui et al. (2025) visar att varje anläggningens avfall profil är unik och att generiska litteraturvärden därför inte räcker som beslutsunderlag. För gjuterier med stora aggregerade deponi strömmar vilket är typiskt för verksamheter med egen deponi eller långa entreprenörsavtal är karakteriseringen ofta det enda sättet att bryta cirkeln resonemanget där bristen på data motiverar fortsatt deponering, vilket i sin tur upprätthåller bristen på data. Karakterisering är inte en garanti för återvinningsbarhet; ett material kan visa sig vara kontaminerat på ett sätt som låser fast det på låg hierarkinivå. Värdet ligger emellertid i att en bekräftad position är handlingsbar oavsett resultat, medan en okänd position varken kan optimeras eller försvaras.

5.6.4.5 Digitalisering av avfallsdokumentation

Denna är den åtgärd vars värde märks tydligt över tid. Aggregerade kategorier som inte kopplas till sitt process ursprung blir osynliga igen så snart kartläggningen genomförs, om inte en löpande struktur upprätthåller kopplingen. Aissaoui et al., (2025) konstaterar att europeisk gjuteriindustri använder en mindre del av sin cirkulära potential än vad tekniken tillåter och pekar på dokumentation som den begränsande faktorn. Åtgärden är skalbar och behöver inte börja med ett komplext system, men förutsätter att de grundläggande kopplingarna mellan process och fraktion definieras innan datainsamlingen sätts igång.

5.6.4.6 Industriell symbios

Denna är den mest avancerade vägen och förutsätter de övriga. Chertow (2000) visar att symbios nätverk konsekvent förbättrar resurseffektiviteten, men Lieder och Rashid (2016) noterar samtidigt att data kraven är höga. För gjuteribranschen finns flera dokumenterade symbios vägar i litteraturen: slagg som vägbyggnadsmaterial eller som ersättning för naturlig sand i polymerkompositer (Gobetti et al., 2025), eldfast tegel åter till eldfast industri där sensorbaserad sortering har visat lovande resultat (Spyridakos et al., 2022), samt gjutsand till betong eller fyllnadsmaterial med kemisk rekonditionering som komplement (Aguiar et al., 2024). Vilka av dessa som är tillgängliga för en enskild anläggning beror på geografisk närhet

till möjliga mottagare, lokala regelverk och materialets verifierade egenskaper. Symbios är därför inte en startpunkt utan ett mognat steg. Det är där ett gjuteri når när separation, karakterisering och dokumentation har etablerats.

6. SLUTSATS

Detta kapitel sammanfattar studiens huvudsakliga resultat och besvarar forskningsfrågorna. Kapitlet diskuterar även studiens teoretiska och praktiska bidrag, begränsningar samt möjliga områden för framtida forskning. Avslutningsvis presenteras rekommendationer till företaget baserat på studiens resultat.

6.1 Slutsatser

Studiens syfte var att systematiskt karakterisera och kartlägga avfallsflöden från ett gjuteri produktionsprocess för att avslöja dolda miljöpåverkningar och identifiera hållbara vägar. Två forskningsfrågor ställs.

RQ1: Hur systematisk karakterisering och kartläggning av avfallsflöden inom gjuteriindustrin kan användas för att identifiera förbättringsområden för ökad hållbarhet?

Studien visar att kartläggning fungerar som ett verktyg för att rikta hållbarhetsinsatser där de gör störst skillnad. Den möjliggör spårning av avfallsfraktioner till specifika produktionsprocesser, vilket är en förutsättning för processoptimering och avfallsminimering. Vidare gör kartläggningen det möjligt att jämföra avfallsvolymer över tid och därmed synliggöra dolda ineffektiviteter, samt att analysera strukturella hinder såsom hur fysiskt avstånd till avfallsstationer påverkar sorteringsbeteendet. Slutligen synliggör kartläggningen informationsgap i kommunikation, karakterisering och dokumentation, vilket utgör förutsättningar för det fortsatta förbättringsarbetet.

RQ2: Hur kan företag inom gjuteriindustrin identifiera möjliga vägar för att minska belastningen på miljön genom att använda tillgängliga data från avfallsflöden?

Studien identifierar sex sådana vägar: Källsortering av blandade strömmar, optimering av sorteringsinfrastruktur, förbättrat informationsflöde till operativ personal, kemisk karakterisering av deponiströmmar, digitalisering av avfallsdokumentation och industriell symbios. De tre första kan inledas omedelbart utan investering. Kemisk karakterisering utgör förutsättningen för att öppna vägar som idag är stängda, medan digitalisering och industriell symbios representerar mognadsmål som förutsätter att de tidigare vägarna etablerats. Med deponins stängning inom två år och 1,2 miljoner kronor i årliga extrakostnader är behovet av att inleda detta arbete både miljömässigt och ekonomiskt brådskande.

6.2 Teoretiskt bidrag

Studien lämnar fyra teoretiska bidrag till forskningsfältet om industriell avfallshantering inom gjuteriindustrin.

Det första bidraget rör hur dolda miljöpåverkningar uppstår och består genom informationsgap, blandning och okarakteriserade avfallsströmmar. Detta överensstämmer med Brunner och Rechbergers (2004) klassiska argument att avfallsproblem ofta är informationsproblem snarare än tekniska problem, men studien tillför en empirisk illustration från gjuteriindustrin där detta tidigare varit otillräckligt dokumenterade.

Det andra bidraget är identifieringen av fysiskt avstånd till sorteringspunkt som förklarande variabel för felsortering. Befintlig litteratur om källsortering (Pires et al., 2011) fokuserar primärt på utbildning och motivation, medan denna studie visar att strukturella faktorer som

avstånd, ergonomi spelar en betydande och underbehandlad roll. Detta utgör ett bidrag till diskussionen om vad som skapar barriärer mot effektiv källsortering i tillverkningens kontext.

Det tredje bidraget är identifieringen av operativ medvetenhet om avfallets destination som en lågkostnad förutsättning för cirkulära åtgärder. Kirchherr et al. (2018) pekar på data gap som det främsta hindret för cirkulär omställning, men deras fokus ligger på data som saknas i informationssystem. Denna studie identifierar en närliggande men distinkt variant: data finns i systemet men når aldrig dem som genererar avfallet. Detta är en kommunikativ snarare än teknisk brist, och adressering av den kräver ingen investering.

Det fjärde bidraget utgörs av en replikerbar analytisk struktur trestegs logiken som kopplar kartläggnings data till hållbara vägar genom hierarkisk positionering och gapanalys. Trestegs Logiken integrerar insikter från Wilson (2007), Lieder och Rashid (2016) samt Murray et al. (2017) som i den befintliga litteraturen behandlas separat. Tillsammans med distinktionen mellan blandningsgap och karakteriseringsgap utgör trestegslogiken ett konkret analytiskt verktyg för efterföljande studier av industriella avfallsflöden.

6.3 Praktiskt bidrag

Det praktiska bidraget består i att studien tillhandahåller ett konkret tillvägagångssätt för gjuterier som står inför liknande utmaningar. Genom att kombinera observation, intervjuer och kvantitativa avfallsdata kan ett gjuteri etablera en process kopplad nulägesbild utan att behöva omfattande externa konsultinsatser. Studien visar att en sådan kartläggning är genomförbar inom ramen för en avgränsad insats och att den ger underlag för konkreta åtgärder som kan rangordnas efter investeringskrav och förbättringspotential. För det studerade företaget innebär detta att övergången från den egna deponin till extern hantering inom två år kan ske med en informerad strategi för att minimera ökade kostnader och samtidigt förbättra hållbarhetsprestandan. För andra gjuterier i liknande situation utgör studien en mall för hur övergången från slutfasdata till processkopplade data kan organiseras.

6.4 Förslag till framtida forskning

Under studiens gång har flera frågeställningar uppkommit som ligger utanför dess avgränsningar men som utgör relevanta områden för framtida forskning. Det är att en kemisk sammansättning analys bör genomföras av de okarakteriserade deponi strömmarna, särskilt slagg, infodringsmassor och engångsmassor, pågrund av att de kommer hamna på den interna deponin och ligger längst ned i avfallsheirarkin, därmed har de potential att hanteras på ett mer hållbart sätt. Studien har identifierat behovet och prioriterat strömmarna men inte genomfört själva analysen. Resultaten av en sådan analys skulle avgöra om materialen är återvinningsbara, användbara inom industriell symbios, eller om de kräver hantering som farligt avfall.

Ytterligare forskning som skulle kunna komplettera studien är användningen av Environmental Value Stream Mapping (VSM) för att fånga den tidsmässiga dimensionen av avfallsgenereringen, exempelvis skillnaden mellan konstanta och periodiska avfallsflöden (Kurdve et al., 2015). Kartläggningen identifierade vilka avfallsströmmar som uppstod, men omfattade inte någon analys av hur ofta de genererades. Denna information är relevant för planering av containerlogistik och optimering av hämtningsscheman.

Den trestegs logik som utvecklades i denna studie bör provas i andra gjuterier och tillverkningsindustrier för att bedöma dess genomförbarhet. Logiken bygger på generella principer (hierarkisk positionering, gapanalys, vägidentifiering) men har enbart testats i en empirisk kontext. Replikering i andra verksamheter skulle stärka dess validitet.

En fördjupad kostnadsanalys genomförs som kopplar specifika avfallsströmmar till specifika kostnader. Studien har visat att summan av kostnadsrapporter döljer den ekonomiska effekten av blandning och felsortering. En process specifik kostnadsmodell skulle ge ledningen underlag för att prioritera investeringar i förbättrad avfallshantering och miljö.

6.5 Rekommendationer till företaget

Utifrån studiens resultat rekommenderas företaget att stegvis arbeta mot en mer strukturerad och cirkulär avfallshantering. Kartläggningen visar att en stor andel av avfallsvolymerna fortfarande hamnar på deponi, vilket innebär att det finns en betydande förbättringspotential. Eftersom den egna deponin är nära att nå sin kapacitetsgräns blir detta inte enbart en miljömässig fråga, utan även en ekonomisk och organisatorisk utmaning för företaget.

En första rekommendation är att företaget fortsätter att utveckla arbetet med källsortering och källseparering. Detta är särskilt viktigt för de avfallsfraktioner som i dagsläget blandas eller där det finns osäkerhet kring var de ska placeras. Genom att separera avfallet redan vid den process där det uppstår kan renare fraktioner skapas, vilket ökar möjligheten till återvinning eller återanvändning. Detta gäller framför allt större fraktioner som slagg, infodringsmassor, tegel och betong, eftersom dessa i dagsläget står för betydande volymer som i stor utsträckning deponeras.

En andra rekommendation är att företaget ser över den fysiska sorteringsinfrastrukturen i produktionen. Observationerna visade att avfallet uppstår i flera olika produktionsområden, vilket gör placeringen av avfallskärl och containrar viktig. Om rätt container är placerad för långt bort från den plats där avfallet genereras ökar risken för felsortering eller att materialet hamnar i en blandad fraktion. Företaget bör därför säkerställa att rätt avfallskärl finns nära respektive process och att dessa är tydligt märkta. Detta kan minska osäkerheten hos personalen och skapa bättre förutsättningar för en mer korrekt avfallshantering.

En tredje rekommendation är att förbättra informationsflödet mellan hållbarhetsfunktionen, transportavdelningen och den operativa personalen. Studien visar att det finns kunskap inom organisationen om vilka avfallsfraktioner som är problematiska, men att denna information inte alltid når de personer som hanterar avfallet i det dagliga arbetet. Genom tydligare instruktioner, enklare rutiner och återkommande information till personalen kan förståelsen för avfallets slutdestination och miljöpåverkan öka. Detta kan bidra till att avfallshanteringen inte endast ses som en praktisk fråga, utan som en del av företagets hållbarhetsarbete.

En fjärde rekommendation är att företaget genomför kemisk karakterisering av de största deponiflödena. I dagsläget saknas fullständig information om flera av de fraktioner som hamnar på deponi, vilket begränsar möjligheten att avgöra om de kan återvinnas eller användas av en extern aktör. Genom att analysera materialets innehåll och egenskaper kan företaget få ett bättre beslutsunderlag för framtida hantering. Detta är särskilt viktigt för fraktioner som slagg,

engångsmassor och infodringsmassor, där återvinningsmöjligheterna beror på materialets kemiska sammansättning och eventuella föroreningar.

En femte rekommendation är att företaget utvecklar sin digitala dokumentation av avfallsflöden. Den nuvarande datan visar vilka fraktioner som uppstår och i vilka volymer, men det finns fortfarande begränsningar när det gäller att koppla varje avfallsfraktion till en specifik produktionsprocess. Genom att skapa ett mer systematiskt digitalt uppföljningssystem kan företaget följa avfallsvolymer över tid, identifiera avvikelser och använda avfallsdata som ett nyckeltal för processförbättring. Detta skulle även göra det möjligt att upptäcka om vissa processer genererar mer avfall än normalt, vilket kan indikera ineffektivitet eller behov av förbättrade rutiner.

En sjätte rekommendation är att företaget aktivt undersöker möjligheter till industriell symbios. När avfallsfraktionerna har sorterats och karaktäriseras kan företaget lättare identifiera externa aktörer som kan använda materialet som en resurs i andra processer. Detta kan exempelvis vara aktuellt för vissa mineralbaserade fraktioner som slagg, tegel, betong eller gjutsand. Industriell symbios kan därmed vara en möjlig väg för att minska mängden avfall som deponeras och därmed förlänga livslängden av den egna deponin.

En sjunde rekommendation är att återvinningsvolymer för metallskrot mäts systematiskt efter insamling från maskinerna. Utan denna data saknar företaget möjligheten att bedöma återvinningens effektivitet och följa utvecklingen över tid.

För det åttonde rekommenderas att det kartläggningsarbete som denna studie påbörjats fortsätter och uppdateras internt. Kartläggningen är inte en engångsåtgärd utan en levande process som behöver uppdateras när produktionen förändras. Utbildning av personal bör syfta inte bara till att informera om korrekt sortering utan även till att uppmuntra personalen att identifiera och flagga problem samt komma med förbättringsförslag som de redan gör spontant, men som idag inte fångas upp systematiskt.

7. KÄLLFÖRTECKNING

Aguiar, I., Cunha, S., & Aguiar, J. (2024). Application of foundry wastes in eco-efficient construction materials: a review. *Applied Sciences*, *15*(1), 10.

Aissaoui, C., Diliberto, C., Mechling, J. M., & Aranda, L. (2025). Complete physico-chemical characterisation of foundry waste. *Environmental Technology*, *46*(3), 336-348.

Ahmad, J., Zhou, Z., Martínez-García, R., Vatin, N. I., de-Prado-Gil, J., & El-Shorbagy, M. A. (2022). Waste foundry sand in concrete production instead of natural river sand: A review. *Materials*, *15*(7), 2365.

Allesch, A., & Brunner, P. H. (2015). Material flow analysis as a decision support tool for waste management: A literature review. *Journal of Industrial Ecology*, *19*(5), 753-764.

Apte, D., Rege, R. A., Pradhan, V., & Ambekar, S. A. (2025). Gain in profitability against reduction in hidden factory achieved through Rolled Throughput Yield–A case study. *Quality Management Journal*, *32*(2), 55-66.

Avfallsförordning (SFS 2020:614). (2020). *Sveriges riksdag*.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614/

Bernstad, A., & la Cour Jansen, J. (2012). Review of comparative LCAs of food waste management systems–current status and potential improvements. *Waste management*, *32*(12), 2439-2455.

Billy, R. G., Monnier, L., Nybakke, E., Isaksen, M., & Müller, D. B. (2022). Systemic approaches for emission reduction in industrial plants based on physical accounting: Example for an aluminum smelter. *Environmental Science & Technology, 56*(3), 1973–1982.

Bhardwaj, B., & Kumar, P. (2017). Waste foundry sand in concrete: A review. Construction and Building Materials, 156, 661–674.

Blomkvist, P., & Hallin, A. (2015). *Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen.* Studentlitteratur.

Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2004). *Practical handbook of material flow analysis.* Lewis Publishers.

Chertow, M. R. (2000). Industrial symbiosis: literature and taxonomy. *Annual review of energy and the environment*, *25*(1), 313-337.

Cioli, F., Abbà, A., Alias, C., & Sorlini, S. (2022). Reuse or disposal of waste foundry sand: an insight into environmental aspects. *Applied Sciences*, *12*(13), 6420.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

De Meester, S., Nachtergaele, P., Debaveye, S., Vos, P., & Dewulf, J. (2019). Using material flow analysis and life cycle assessment in decision support: A case study on WEEE valorization in Belgium. *Resources, Conservation and Recycling, 142*, 1–9.

Ellen MacArthur Foundation. (2013). *Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition.* Ellen MacArthur Foundation.

Ellen MacArthur Foundation. (2020). *The circular economy in detail.* *https://www.ellenmacarthurfoundation.org/the-circular-economy-in-detail-deep-dive*

Europeiska kommissionen. (2008). *Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall.* Europeiska unionens officiella tidning.

Fischer‐Kowalski, M., Krausmann, F., Giljum, S., Lutter, S., Mayer, A., Bringezu, S., ... & Weisz, H. (2011). Methodology and indicators of economy‐wide material flow accounting: State of the art and reliability across sources. *Journal of Industrial Ecology*, *15*(6), 855-876.

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy–A new sustainability paradigm?. *Journal of cleaner production*, *143*, 757-768.

Gharfalkar, M., Campbell, C., Ali, Z., & Hillier, G. (2015). Analysis of Waste Hierarchy in the Waste Directive 2008/98/EC. *Waste Management*.

Gil-Lamata, M., & Latorre-Martínez, M. P. (2022). The circular economy and sustainability: a systematic literature review. *Cuad. gest.(Bilbao)*, (ART-2022-128134).

Gobetti, A., Cornacchia, G., Tomasoni, G., & Ramorino, G. (2025). The environmental benefits of industrial symbiosis: A case study on substituting sand with steel slag as filler in epoxy mortar. *Waste Management & Research*, *43*(12), 2075-2091.

Graedel, T. E. (2019). Material flow analysis from origin to evolution. *Environmental science & technology*, *53*(21), 12188-12196.

Industriarbetsgivarna. (2024). *Med flera hundra år av erfarenhet möter Åkers Sweden framtiden*.https://industriarbetsgivarna.se/nyheter/ovriga-nyheter/med-flera-hundra-ar-av-erfarenhet-moter-akers-sweden-framtiden/

Khan, M. M., & Mahajani, S. M. (2024). Chemical reclamation of waste green foundry sand and its application in core production. Sustainable Chemistry for Climate Action, 4, 100038.

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, conservation and recycling*, *127*, 221-232.

Kirchherr, J., Piscicelli, L., Bour, R., Kostense-Smit, E., Muller, J., Huibrechtse-Truijens, A., & Hekkert, M. (2018). Barriers to the circular economy: Evidence from the European Union (EU). Ecological economics, 150, 264-272.

Krausmann, F., Wiedenhofer, D., Lauk, C., Haas, W., Tanikawa, H., Fishman, T., ... & Haberl, H. (2017). Global socioeconomic material stocks rise 23-fold over the 20th century and require

half of annual resource use. *Proceedings of the national academy of sciences*, *114*(8), 1880-1885.

Kurdve, M., Shahbazi, S., Wendin, M., Bengtsson, C., & Wiktorsson, M. (2015). Waste flow mapping to improve sustainability of waste management: a case study approach. *Journal of Cleaner Production*, *98*, 304-315.

Kurdve, M., Shahbazi, S., Wendin, M., Bengtsson, C., Wiktorsson, M., & Amprazis, P. (2017). *Waste flow mapping: Handbook.* Mälardalen University.

Lamba, H. K., Kumar, N. S., & Dhir, S. (2024). Circular economy and sustainable development: a review and research agenda. International Journal of Productivity and Performance Management, 73(2), 497-522.

Laner, D., & Rechberger, H. (2016). Material flow analysis. In Special types of life cycle assessment (pp. 293-332). Dordrecht: Springer Netherlands.

Lieder, M., & Rashid, A. (2016). Towards circular economy implementation: a comprehensive review in context of manufacturing industry. *Journal of cleaner production*, *115*, 36-51.

Moriguchi, Y., & Hashimoto, S. (2016). Material flow analysis and waste management. *Taking stock of industrial ecology*, 247-262.

Murray, A., Skene, K., & Haynes, K. (2017). The circular economy: an interdisciplinary exploration of the concept and application in a global context. *Journal of business ethics*, *140*(3), 369-380.

Pampanelli, A. B., Found, P., & Bernardes, A. M. (2014). A Lean & Green Model for a production cell. *Journal of cleaner production*, *85*, 19-30.

Pires, A., Martinho, G., & Chang, N. B. (2011). Solid waste management in European countries: A review of systems analysis techniques. *Journal of environmental management*, *92*(4), 1033-1050.

Pude, G. C., Naik, G. R., & Naik, P. G. (2012). Application of process activity mapping for waste reduction: A case study in foundry industry. *International Journal of Modern Engineering Research, 2*(5), 3482–3496.

Sabour, M. R., Derhamjani, G., & Akbari, M. (2022). Mechanical, durability properties, and environmental assessment of geopolymer mortars containing waste foundry sand. Environmental Science and Pollution Research, 29(16), 24322-24333.

Schoeman, Y., Oberholster, P., & Somerset, V. (2021). Value Stream Mapping as a Supporting Management Tool to Identify the Flow of Industrial Waste: A Case Study. *Sustainability*, *13*(1), 91.

Shahbazi, S., Wiktorsson, M., Kurdve, M., Jönsson, C., & Bjelkemyr, M. (2016). Material efficiency in manufacturing: Swedish evidence on potential, barriers and strategies. *Journal of Cleaner Production*, *127*, 438-450.

Siddique, R., Kaur, G., & Rajor, A. (2010). Waste foundry sand and its leachate characteristics. *Resources, Conservation and Recycling*, *54*(12), 1027-1036.

Streeck, J., Pauliuk, S., Wieland, H., & Wiedenhofer, D. (2023). A review of methods to trace material flows into final products in dynamic material flow analysis: From industry shipments in physical units to monetary input–output tables, Part 1. *Journal of Industrial Ecology*, *27*(2), 436-456.

Spyridakos, A., Alexakis, D. E., Vryzidis, I., Tsotsolas, N., Varelidis, G., & Kagiaras, E. (2022). Waste classification of spent refractory materials to achieve sustainable development goals exploiting multiple criteria decision aiding approach. *Applied Sciences*, *12*(6), 3016.

Wilson, D. C. (2007). Development drivers for waste management. *Waste Management & Research*, *25*(3), 198-207.

BILAGOR

Bilaga A: Intervjuguide

Kort presentation:

Innan vi börjar vill vi kort berätta om syftet med intervjun. Vi skriver ett examensarbete om kartläggning av avfallsflöden inom gjuteriindustrin, där fokus ligger på att förstå vilka avfallsfraktioner som uppstår, var i produktionen de uppstår och hur de hanteras i dagsläget.

Intervjun används som underlag för att få en bättre förståelse för processerna och för att komplettera den avfallsdata som vi har fått tillgång till. Det finns inga rätt eller fel svar, utan vi är främst intresserade av dina erfarenheter och din kunskap om det dagliga arbetet.

Om det är okej för dig spelar vi gärna in intervjun för att säkerställa att vi inte missar något, men inspelningen används endast av oss under arbetets gång.

Introduktion

1. Vad heter du?
2. Vad jobbar du med?
3. Hur länge har du arbetat här?
4. Har du haft några andra roller inom verksamheten?

Gemensam semistrukturerad kärna (R1, R3, R8)

1. Kan du kort beskriva din roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter, och hur länge du arbetat i befattningen?
2. Vilka produktionsprocesser eller arbetsområden ansvarar du för?
3. Vilka typer av avfall uppstår inom ditt arbetsområde, och var i processen?
4. Vad består respektive avfallsström av, och förekommer blandade fraktioner? Om ja, varför?
5. Hur sorteras, förvaras och transporteras avfallet, och finns tydliga rutiner och instruktioner?
6. Vilka strömmar uppstår i störst mängd, och hur mäts eller uppskattas mängden idag?
7. Vilka är de största utmaningarna, och finns material eller resurser som går förlorade i onödan?
8. Vad gör företaget bra och mindre bra enligt dig?
9. Hur väl tycker du att kommunikationen är mellan ledningen och operatörerna?
10. Hur mycket vet du om avfallsflöden?
11. Vilka förbättringar skulle du prioritera (bättre sortering, återanvändning/återvinning, minskning vid källan)?
12. Är det något ytterligare du vill tillägga kring avfallshanteringen?

Vid intervjuns slut fick respondenten gå igenom de identifierade avfallsfraktionerna för att verifiera att inget missats eller felklassificerats (se §3.4).

R1: Processansvarig för smältningen *(semistrukturerad & ostrukturerad)* Gemensam kärna samt:

1. Vilka slaggtyper uppstår i smältningen (gråjärnslagg respektive vitjärnslagg), och hur skiljer de sig åt?
2. Vad händer med den legering som blir över efter tappning?
3. Vilket avfall uppstår vid underhåll och rengöring av smältugnarna (t.ex. infodringsmassor, förorenade rivningsmassor)?
4. Hur hanteras felaktig legeringssammansättning, och skapar omarbetningen ytterligare avfall?
5. Vart tar slaggen vägen efter att den lämnat smältverket?

R2: Produktionsoperatör inom smältning *(ostrukturerad)* Samtalet fördes fritt utifrån följande teman:

- Det dagliga arbetet vid smältugnarna.
- Hur legeringsämnen tillsätts och vad som händer om mängden blir felaktig.
- Praktiska iakttagelser om spill och avfall som uppstår i smältningen.

R3: Processansvarig för formningen *(semistrukturerad & ostrukturerad)* Gemensam kärna samt:

1. Hur stor andel av gjutsanden återanvänds, och vad avgör vad som kasseras (månstoft)?
2. Vad består den vita beläggningen av, och hur bedöms dess farlighet för miljö och arbetsmiljö?
3. Hur hanteras beläggningsrester och betong från formuppbyggnaden?
4. Vilket avfall kan härledas direkt till formningen, och vilket uppstår först vid tappningen?

R4: Processansvarig för gjuteriet & uppslagningen *(semistrukturerad & ostrukturerad)* Gemensam kärna samt:

1. Vilket avfall uppstår vid själva gjutningen (t.ex. flusskakor, filterstoft)?
2. Vad sker vid uppslagningen när kokillen öppnas (sand, betong, sintrad gjutsand, glödskal)?
3. När och var avlägsnas glödskalet?
4. Hur skiljer sig den sintrade gjutsanden från den återanvändbara gjutsanden?

R5: Processansvarig för VBH & grov mekanisk bearbetning *(semistrukturerad & ostrukturerad)* Gemensam kärna samt:

1. Varför värmebehandlas valsarna, och vilket avfall uppstår under respektive efter VBH?
2. Vad innehåller rengöringsresterna från VBH-ugnarna (glödskal, fluss, isolering)?

3. Hur hanteras tegel och infodring/isolering vid ugnsunderhåll?
4. Vid grovslipningen: hur ofta byts slip- och kapskivor, och hur samlas stoft och städrester in?
5. Vilka metalliska restfraktioner återförs till intern materialåtervinning?

R6: Processansvarig för färdigsvarvningen *(semistrukturerad & ostrukturerad)* Gemensam kärna samt:

1. Vilka process- och skärvätskor används, och hur kasseras de?
2. Hur uppstår och hanteras spillolja, dubbfett (smörjfettrester) samt oljiga trasor och oljefilter?
3. Hur samlas metallspån in, och återförs det till smältningen?
4. Skiljer sig avfallet mellan grov- och finsvarvning?

R7: Processansvarig för färdigställningen *(semistrukturerad & ostrukturerad)* Gemensam kärna samt:

1. Vilka moment ingår i färdigställningen, och var uppstår mest avfall (t.ex. finslipningen)?
2. Hur hanteras slipmull, oljeemulsion och slipvätska?
3. Hur sorteras brännbart avfall, och finns material (t.ex. plast) som skulle kunna sorteras ut för återvinning?

R8: Processansvarig för transporten *(semistrukturerad & ostrukturerad)* Gemensam kärna samt:

1. Hur samlas avfallet in och töms i containrar efter att det genererats?
2. Hur hanteras kemikalier och vätskor via miljöförrådet, och vem hämtar dem?
3. Vilket avfall går till den egna deponin respektive till den externa aktören (Ragn-Sells)?
4. Vart tar slaggen vägen – egen deponi eller externt flöde?
5. Hur ser containerlogistiken och hämtningsrutinerna ut?

R9: Hållbarhetschef *(semistrukturerad, strategisk inriktning)*

1. Hur ser företagets totala avfallsbild ut (volymer, fördelning farligt/icke-farligt)?
2. Hur hanteras avfallet i dagsläget internt respektive externt, och hur ser samarbetet med avfallsbolaget ut?
3. Vilken roll spelar den egna deponin, och vad innebär dess planerade stängning ekonomiskt och miljömässigt?
4. Vilka informations- och dokumentationsluckor finns kring avfallsströmmarna idag?
5. Hur dokumenteras avvikelser idag, och vilka planer finns för digitalisering?
6. Vilka mål och ambitioner har företaget kring cirkularitet och resurseffektivitet?
7. Vilka tre förbättringsåtgärder skulle du prioritera?

Bilaga B: Observationsprotokoll

Under rundvandringar och observationer i samtliga produktionsområden dokumenterades följande aspekter:

- Vilka avfallsfraktioner som uppstår.
- Var i processen avfallet genereras.
- Hur avfallet sorteras och förvaras.
- Om olika avfallsfraktioner blandas.
- Hur avfallet märks och identifieras.
- Hur avfallet transporteras inom verksamheten.
- Synliga möjligheter till förbättrad sortering eller återvinning.
- Vart avfallet hamnar.
- Råder det förvirringar gällande vart avfall ska till?
- Eventuella avvikelser eller utmaningar i den dagliga avfallshanteringen.